

金融工程

证券研究报告

2018 年 04 月 10 日

基于基础数据的分析师一致预期指标构建

Alpha 模型绩效提升关键在于增量 alpha 信息的来源, 分析师一致预期指标具有与传统 alpha 因子相对独立的收益来源。而一致预期指标的构建核心在于一致预期净利润的精确估计, 本文基于多维度加权得到一致预期净利润, 并以此衍生出相关的一致预期指标。

分析师预测偏离度

本文首先定义分析师预测偏离度, 并以此衡量分析师预测数据相对于真实值的预测误差。分析师预测偏离度大小与预测时间跨度、预测企业规模, 预测企业所属行业均存在显著相关性。

一致预期净利润加权

分析师预测时间跨度越大, 其预测偏离度便越大。因此本文基于分析师报告撰写时间的差异, 赋予新旧报告以差异化的权重。

分析师自身预测精确性也存在差异。本文以偏离度作为预测数据的误差衡量指标, 由于偏离度大小受到预测时间跨度等因素影响, 我们将偏离度通过回归调整得到偏离度调整值。以各分析师前一年份调整后偏离度平均值作为该分析师当年的预测误差。在数据加权时, 对调整后偏离度越小的分析师赋予越大的权重。

企业业绩报告(预告或快报)是企业财务状况的提前披露。相较于分析师预期, 企业的业绩报告有着更高可信度。因此, 存在业绩报告时, 本文使用业绩报告中相关数据作为净利润的一致预期。

基于以上三个维度, 本文构建了一套一致预期净利润的加权方式。

一致预期衍生指标

基于净利润一致预期值, 本文分析了五大类一致预期衍生指标: 一致预期估值 EP_FY 和一致预期滚动估值 EP_ROLL 、一致预期净利润增速 $Growth_FY$ 、一致预期 PEG、一致预期估值变化 DEP 、一致预期估值分位点 EP_PER 。本文回溯分析了各一致预期指标, 它们在不同股票池中均有着优秀的选股能力, EP_ROLL 、 DEP 和 EP_PER 指标 IC 均值均超过 0.06, PEG 与 $Growth_FY$ 指标 IC 均值在 0.05 附近。此外, 各指标间独立性尚可, 对于增量信息的提供较为独立。

缺失值填充

一致预期指标由于分析师覆盖度原因, 存在一定缺失值。以往多因子模型一般以指标行业中位数或均值直接填充缺失值, 但更合理的做法应是基于因子的投资逻辑为其量身定做一套缺失数据填补机制。

我们以预期净利润缺失企业前一年在行业内的利润增速分位点均值作为其当年在该行业增速分位点的估计值。通过估计增速分位点, 我可以估计当年预期增速, 最终得到一致预期净利润的填补值。该方法填充预期净利润缺失数据更符合逻辑, 且最终绩效相对传统方法也略有提升。

风险提示: 市场环境变动风险, 模型失效风险, 因子失效风险。

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号: S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com
18616029821

张欣慰 分析师
SAC 执业证书编号: S1110517010003
zhangxinwei@tfzq.com

相关报告

- 1《金融工程: 多因子模型的业绩归因评价体系》2018-04-10
- 2《金融工程: 风险预算与组合优化》2018-03-05
- 3《金融工程: 哪些行业应该单独选股? ——基于动态因子筛选的行业内选股实证研究》2018-02-23
- 4《金融工程: 协方差矩阵的常用估计和评价方法》2017-11-16
- 5《金融工程: 因子正交全攻略——理论、框架与实践》2017-10-30
- 6《金融工程: 基于动态风险控制的组合优化模型》2017-09-21
- 7《金融工程: 专题报告-MHKQ 因子择时模型在 A 股中的应用》2017-08-15
- 8《金融工程: 专题报告-利用组合优化构建投资组合》2017-08-14
- 9《金融工程: 专题报告-半衰 IC 加权在多因子选股中的应用》2017-07-22
- 10《金融工程: 专题报告-反转现象的选择性交易策略》2017-05-31

内容目录

1. 分析师预期.....	5
2. 朝阳永续数据	5
2.1. 分析师报告数据.....	5
2.2. 报告撰写、录入的时间差	6
2.3. 股票覆盖度.....	7
3. 净利润预测偏离度及其影响因素.....	8
3.1. 时间跨度对于预测偏离度的影响	9
3.2. 企业规模对于预测偏离度的影响	9
3.3. 企业所属行业对于预测偏离度的影响	10
4. 一致预期净利润加权.....	11
4.1. 有效报告	11
4.2. 分析师对自身预测的修正	11
4.3. 业绩预告及快报对一致预期的修正	12
4.4. 一致预期净利润在时间维度的加权	13
4.5. 一致预期净利润在分析师维度的加权	15
4.6. 一致预期净利润指标构建	16
5. 滚动一致预期净利润.....	18
6. 一致预期衍生指标构建与回测	19
6.1. 一致预期估值 EP_FY	19
6.2. 滚动一致预期估值 EP_ROLL	21
6.3. 一致预期成长 Growth_FY.....	22
6.4. 一致预期估值增速比 PEG	24
6.5. 一致预期估值变化 DEP.....	25
6.6. 一致预期估值分位点 EP_PER.....	27
7. 缺失值填充.....	28
7.1. 指标行业中位数填充	28
7.2. 增速分位点填充.....	28
8. 不同样本空间下表现.....	29
9. 因子相关性.....	30
10. 总结	31

图表目录

图 1：月度录入报告数量变化	6
图 2：各年份录入报告数量	6
图 3：各月份录入报告数量	6
图 4：报告时间差 delta 概率分布	7
图 5：报告时间差 delta 概率分布（2006、2007 年）	7

图 6：报告时间差 delta 概率分布（2016、2017 年）	7
图 7：一致预期净利润覆盖度	8
图 8：一致预期净利润衍生指标	8
图 9：时间跨度分组偏离度中位数	9
图 10：市值分组下偏离度中位数	10
图 11：各行业偏离度中位数	10
图 12：有效报告定义	11
图 13：分析师自身修正	12
图 14：三普药业 2012 年报一致预期净利润（2013-01-01~2013-04-26，朝阳永续）	13
图 15：使用业绩报告信息前后的预测误差	13
图 16：一致预期预测周期	14
图 17：时间加权流程	14
图 18：分析师加权流程	15
图 19：一致预期指标构建流程	16
图 20：等权与加权一致预期净利润偏离度差值	17
图 21：偏离度差中位数	18
图 22：偏离度差平均值（剔除极端值）	18
图 23：滚动一致预期净利润时间周期	19
图 24：EP_FY1 分组收益	20
图 25：EP_FY1 多空收益曲线	20
图 26：EP_PURE 分组收益	21
图 27：EP_PURE 净值曲线	21
图 28：EP_ROLL 分组收益	22
图 29：EP_ROLL 多空收益曲线	22
图 30：Growth 因子分组收益	23
图 31：Growth 因子分年收益	23
图 32：不同增速分组股票平均净利润	23
图 33：Growth_Mod 分组收益	24
图 34：Growth_Mod 多空收益曲线	24
图 35：PEG 因子分组收益	25
图 36：PEG 因子分年收益	25
图 37：DEP 因子分组收益	26
图 38：DEP 因子多空净值曲线	26
图 39：DEP_PURE 因子分组收益	26
图 40：DEP_PURE 分年收益	26
图 41：EP_PER 分组绩效	28
图 42：EP_PER 多空净值曲线	28
图 43：一致预期指标原始值相关性	31
图 44：一致预期指标中性化值相关性	31
表 1：各类别报告数量	5

表 2: 2015 年 9 月 30 日部分 000001 的预测数据.....	11
表 3: 600869.SH 在 2012 年 12 月至 2013 年 4 月 30 日间录入的净利润预测数据.....	12
表 4: EP_FY1 绩效	20
表 5: EP_PURE 历史绩效.....	21
表 6: EP_ROLL 因子绩效.....	22
表 7: Growth_Mod 因子绩效	24
表 8: PEG 因子绩效	25
表 9: DEP 因子绩效	26
表 10: DEP_PURE 历史绩效	27
表 11: EP_PER 历史绩效	28
表 12: 一致预期指标填充后绩效	29
表 13: 一致预期指标在不同样本空间中绩效	30

综合不同分析师对于上市公司未来经营情况的预期，我们可以得到分析师对于该公司的一致预期指标。一致预期代表了分析师对于一家公司未来经营情况的综合评价，其中暗含了企业未来的盈利信息，是选股时需要考虑的重要指标。朝阳永续作为股票预期数据供应商，其数据对 A 股有较为全面的覆盖，同时朝阳永续也提供了加工而得的一致预期数据，但考虑到算法的透明性，我们习惯于基于基础数据自己加工一致预期指标。本文以朝阳永续所收录的分析师预期数据为基础，提供了一致预期指标的加工新思路，并分析挖掘了其中蕴含的 alpha 信息。

1. 分析师预期

煮一盘好菜最重要的是用好原材料，同理 alpha 模型的关键在于其特征工程，一个优秀的 alpha 模型中应有丰富而独立的 alpha 来源。传统上 alpha 模型的收益来源于价量类技术指标以及企业估值、盈利、成长等基本面指标，而分析师对于企业未来盈利的估计与这些指标一般有着相对较高的独立性。因此分析师预期指标应是已有模型中增量收益的重要来源之一。

一般数据供应商均会提供基于不同分析师预期综合而成的分析师一致预期指标，但其中存在算法透明性和拓展性问题。在我们不了解算法具体细节时，如果需要根据自身的需求对指标进行拓展可能存在不便之处。

因此，我们希望利用最原始的分析师预期数据加工分析师一致预期指标。本文利用朝阳永续所收集、录入的分析师预期数据，尝试不同的方法加工分析师一致预期指标，并分析各指标的选股效果。

2. 朝阳永续数据

2.1. 分析师报告数据

朝阳永续数据库中分析师报告相关数据主要报告两大类。其一是其收录的分析师报告数据，包含报告中分析师对于上市公司的预期营业收入、预期净利润等数据，相配套的还有报告对应的发布机构、分析师等数据。其二是其基于基础数据自己加工的分析师一致预期数据，包括股票以及指数一致预期净利润、一致预期 PE，EPS 等指标以及对应指标的滚动预测值。

朝阳永续中的分析师预期数据除了包含个股报告中的预期数据外，还包含行业、策略等报告中的股票预期数据。本文基于个股报告中的预期数据分析一致预期净利润及其相应的衍生指标。

在朝阳永续数据库中剔除简评文章以及港股报告后，主要还有以下关于股票预期的报告类别。其中部分数据如港股等报告，本文在数据预处理时剔除这部分报告。

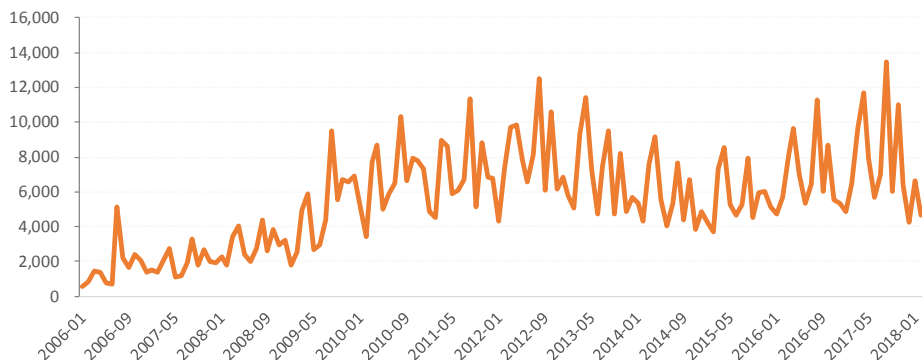
表 1：各类别报告数量

预测表	个股报告	深度报告	调研报告	点评报告	新股研究	会议纪要
346409	67532	20777	38577	320917	18453	1524

资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

从 2007 年起朝阳永续数据库每月录入个股预期数据如下图所示，可以发现其录入报告数量逐步上升，且数量随月份呈现出周期性变化。

图 1：月度录入报告数量变化

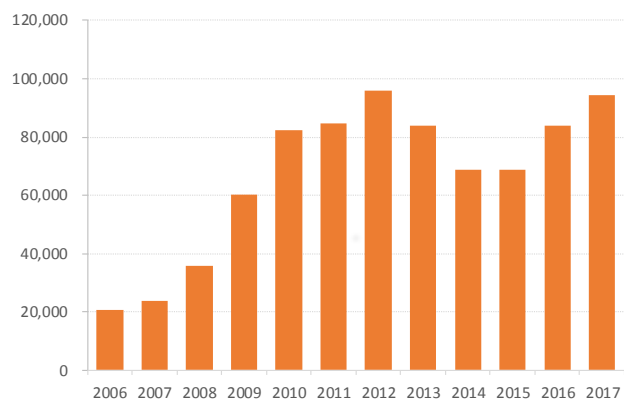


资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

如图 2，朝阳永续各年份收录报告数量上升明显，从 2006 年的 2 万多篇，到 2017 年达到将近 10 万篇。其年收录报告数量除了在 13、14、15 年出现下降外，其余时间均在缓步上升。

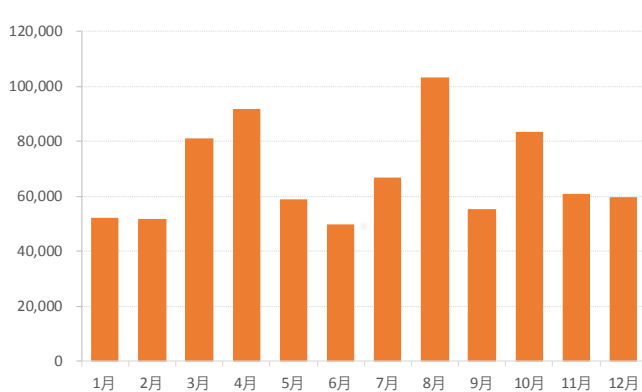
此外，图 3 是从 2006 年 1 月至 2017 年 12 月朝阳永续在各月份录入股票报告数量的总和展示图。在四个财报发布月份 3 月、4 月、8 月和 10 月，录入股票报告数量显著多于其他月份，可能的原因是分析师一般会在企业季度财务报告发布之后及时更新其对于企业的盈利预期。

图 2：各年份录入报告数量



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

图 3：各月份录入报告数量



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

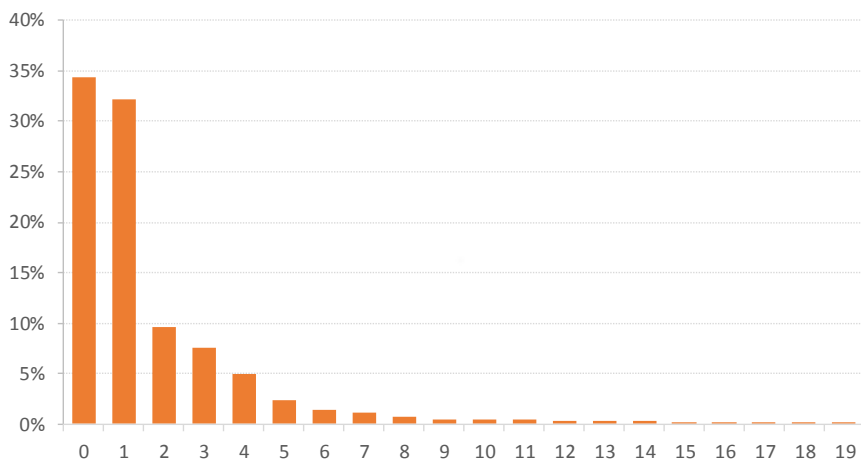
2.2. 报告撰写、录入的时间差

报告撰写发布时间(CREATE_DATE)和数据商收录报告时间(INTO_DATE)一般存在着一个时间差 ($detla$)，由于我们需要通过数据商获取报告数据，因此我们获取信息的及时性取决于数据商收录报告的及时性。

$$detla = INTO_DATE - CREATE_DATE$$

2006 年至今，朝阳永续数据库中报告撰写、录入时间时间差概率分布图如下所示，约有 76% 的报告在撰写完两天内被录入。但仍有少量的报告从撰写完成到录入进库之间有差较长的时间差，但我们发现整体上撰写、录入时间差随着时间在逐步缩小。

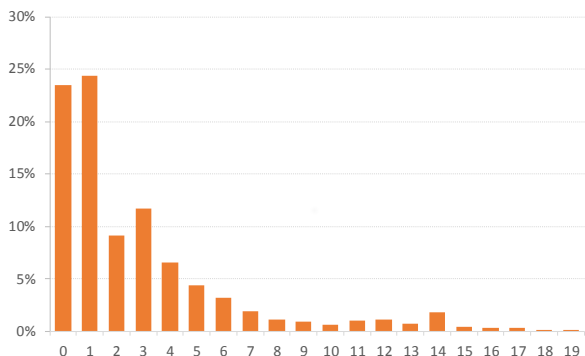
图 4：报告时间差 delta 概率分布



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

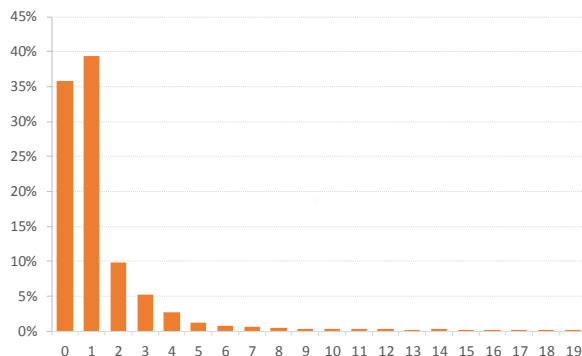
以下左图为 2006 年、2007 年这早期两年数据商报告录入时间和报告实际撰写时间的时差，在报告撰写发布两天内数据商录入报告的比例为 56.9%。右图为 2016、2017 两年报告录入与撰写时间差，报告发布两天内录入比例为 84.8%。可以看出，随着技术水平提高，信息获取效率在提高，数据商收录报告的及时性有显著提升。尽管数据收集的时效性在提高，但报告撰写与录入时间之间仍然存在着一个时间差，这是我们在数据处理时应该关注到的一个问题。

图 5：报告时间差 delta 概率分布（2006、2007 年）



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

图 6：报告时间差 delta 概率分布（2016、2017 年）



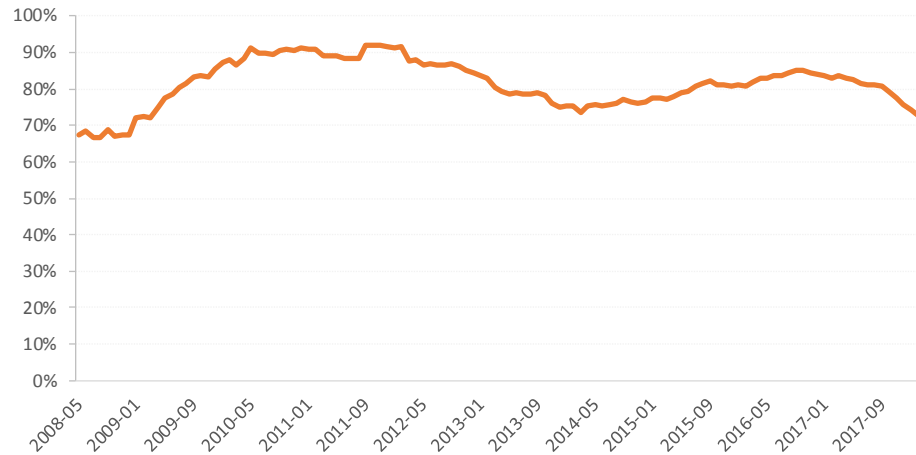
资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

2.3. 股票覆盖度

我们在全市场股票中剔除上市不满 60 个交易日、被 ST 处理与 ST 摘帽不满 60 个交易日的所有股票作为样本池，并计算样本池中分析师预测数据的覆盖度。在 t 月末，若 t 月以前 6 个月内存在分析师净利润预测数据，我们则记该股票为被覆盖。

朝阳永续数据库中净利润指标股票覆盖度从 2008 年至 2010 年出现明显提高，在 2010 年初达到峰值，但随后出现一定下滑，一致预期净利润指标覆盖在 2014 年达到低点，但仍有 75% 以上的覆盖度。从 2008 年初至 2018 年 2 月平均覆盖度达到 80% 以上，总体而言言数据库对于分析师预测数据有着较全面的覆盖。

图 7：一致预期净利润覆盖度

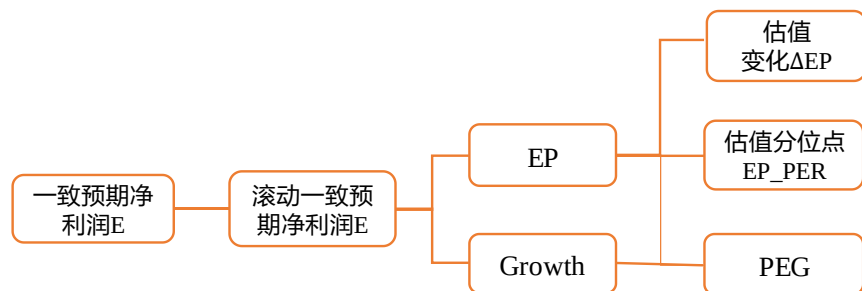


资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

3. 净利润预测偏离度及其影响因素

出于算法透明性、数据指标可靠性等考虑，我们希望能独立加工分析师一致预期指标。传统的分析师一致预期指标主要有一致预期估值 EP、一致预期净利润增长率和一致预期 PEG。其中的核心在于对企业净利润的估计，以一致预期净利润 E 除以市值可得到一致预期估值 EP；以 E 与前期净利润求增长率可得到一致预期增速；以一致预期估值 EP 和一致预期增速 G 进而得到一致预期 PEG。因此一致预期指标构建的成败主要取决于一致预期净利润的估计，本章将围绕一致预期净利润的估计展开。

图 8：一致预期净利润衍生指标



资料来源：天风证券研究所

一致预期指标的核心在于对企业净利润的估计，我们以分析师净利润预测值相对报告期净利润实际值的绝对偏差占绝对值的比例衡量预测数据的预测偏离度。

$$bias = \frac{abs(Profit_Forecast - Profit_Real)}{abs(Profit_Real)}$$

如上式， $Profit_Forecast$ 为分析师预测净利润值， $Profit_Real$ 为企业报告期实际净利润。我们以 $bias$ 衡量预测数据的预测误差，但是偏离度 $bias$ 受到预测时间跨度、预测企业规模大小及其企业所属行业等因素的影响。直观上，若分析师站在越远的时间做出预测，则预测的偏离度将越大；同时规模越大的企业，其营收与利润一般都相对较为稳定，因此分析师对于净利润的预测也相对更为准确；而不同行业由于其经营业务的差异，受到宏观经济周期的影响也不同，分析师预测的精确性上也存在着差异。以下我们以预测年份为 2016 年年报的所有预测数据为例，展示偏离度与这些因素的相关性。

3.1. 时间跨度对于预测偏离度的影响

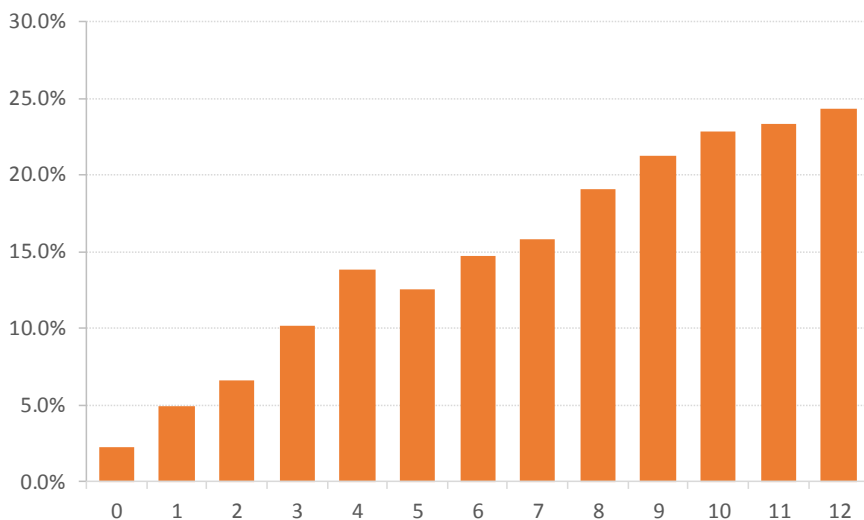
首先，对于偏离度影响最重要的因素应该是预测日期到年报实际公告日期之间的跨度。距离年报越近，分析师的预测准确性便越高。逻辑是显然的，若在企业已经公布其三季度之后再预测其年报净利润，相当于仅需要预测企业的第四季度净利润值，这比在年初便做出判断要有着更高的精确度。

我们定义每个预测数据的预测日 t 与年报实际公告日 $report$ 之间的时间差为时间跨度 δ ，即该预测数据往未来预测的时间跨度：

$$\delta = M_{report} - M_t$$

其中 M_{report} 为公告日所在月份， M_t 为报告撰写日所在月份。我们以公告日所在月份 M_{report} 与报告撰写日 t 所在月份 M_t 差值衡量两日期之间的跨度。例如，若分析师于 8 月 31 日撰写报告预测企业当年净利润，且该企业年报在下一年份 4 月份公布，那么预测日期与实际公告日期之间的距离为 $4+12-8=8$ 。

图 9：时间跨度分组偏离度中位数



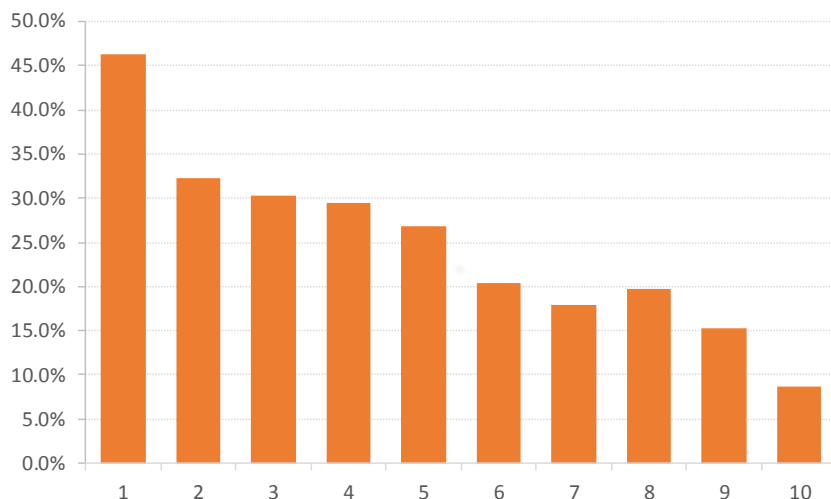
资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

我们将预测数据按照其时间跨度 δ 分组并计算每组内偏离度的中位数，结果如上图所示，时间跨度 δ 是影响偏离度大小最重要的因素。预测时间跨度越大，平均预测误差就越大，且二者表现出显著的单调性。其原因是由于分析师会根据市场上信息以及调研数据等不断更新修正其预测，越临近年报时发布的预测数据准确度便越高。因此，一致预期计算中，报告发布时间上的差异是需要考虑的至关重要因素，通常越新的报告所涵盖的信息便越精确。

3.2. 企业规模对于预测偏离度的影响

其次，预测企业的规模差异也是影响预测偏离度的重要因素。我们将预测数据按预测企业的市值大小分组，计算每组预测净利润与实际净利润之间偏离度的中位数，最终结果如下图所示。

图 10：市值分组下偏离度中位数



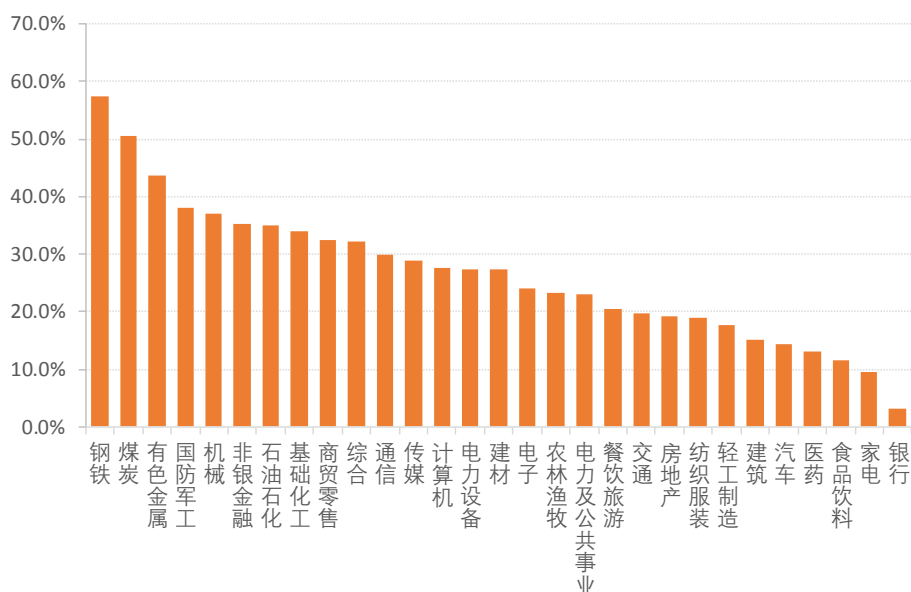
资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

企业规模与预测偏离度大小表现出明显的单调性。预测企业市值越大，分析师对于其预测的偏离度倾向于减小。而规模较小的企业由于其营收、利润等波动较大，分析师一般很难精确地预测其净利润的大小。

3.3. 企业所属行业对于预测偏离度的影响

此外，预测偏离度在行业之间也表现出明显的差异。我们将预测数据按照其所属企业的中信一级行业类别分组，计算每组偏离度的中位数。如下图所示，偏离度在行业之间呈现出显著的差异，不同行业由于其所受关注度以及经营业务上的差异，分析师对于其预测结果的精确度也呈现出高低起伏的波动。钢铁、煤炭、有色等周期性行业由于受到宏观经济的影响，其不可预测性也更大，因此呈现出较大的预测偏离度；而银行、食品饮料等营收较为稳定的行业，分析师更容易做出较为精确的判断。

图 11：各行业偏离度中位数



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

4. 一致预期净利润加权

前面我们讨论了影响预测偏离度的相关因素，基于基础数据加权一致预期净利润时，我们希望预测值能越精确，也即预测偏离度能尽量小。在本章，我们将讨论如何基于基础数据进行一致预期净利润的加权。

4.1. 有效报告

由于分析师预测数据的时效性考虑，计算一致预期净利润 Profit_FY1 时，我们定义最近 3 个月内撰写且录入的报告为有效报告，只使用这部分报告的预测数据计算一致预期；当最近 3 个月都不存在有效报告时，我们定义最近 6 个月撰写录入的报告为有效报告，使用相应的预测数据计算一致预期。相应的，计算 Profit_FY2 时，我们按照相同方法筛选有效报告，并根据报告对相应预测年度计算一致预期。此外，若 6 个月内均没有分析师覆盖，由于更早的数据可信度的太低，我们将一致预期净利润作缺失值处理。

图 12：有效报告定义



资料来源：天风证券研究所

按照以上方法定义有效报告的原因有二：首先，报告撰写时间离预测日过远时，报告时效性太低，参考意义不大；其次，考虑报告录入的时效性，如果录入时间在预测日之后，那么在实际使用中将无法获取这部分报告。因此我们按照这种方法定义有效报告，兼顾报告预测数据的质量和数据的可获取性，它们是回测时有效且可获取的信息。

4.2. 分析师对自身预测的修正

同一个分析师可能会不断修正其对于同一只股票的预测值，因此在有效报告中可能出现同一个分析师的多次预测，对于此种情况在加权时我们仅保留该分析师最新的预测数据。

表 2：2015 年 9 月 30 日部分 000001 的预测数据

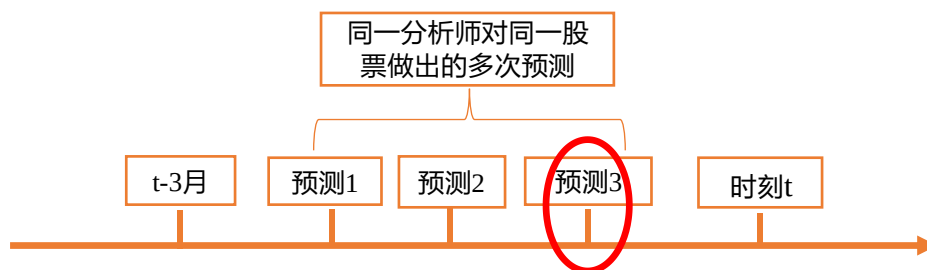
预测 ID	代码	分析师 ID	撰写日期	录入日期	预测值 (亿元)	预测年报期	实际值 (亿元)
714243	000001	3386	20150712	20150713	230.37	20151231	218.65
721676	000001	3386	20150813	20150814	248.42	20151231	218.65
720759	000001	11122	20150809	20150811	233.23	20151231	218.65
722844	000001	11122	20150813	20150819	229.00	20151231	218.65
728804	000001	14392	20150831	20150901	207.48	20151231	218.65
729178	000001	14392	20150901	20150902	207.48	20151231	218.65
721681	000001	45359	20150813	20150814	226.83	20151231	218.65
732106	000001	45359	20150916	20150917	210.34	20151231	218.65
732786	000001	45359	20150915	20150922	210.34	20151231	218.65
721590	000001	47238	20150813	20150814	231.00	20151231	218.65
729919	000001	47238	20150907	20150908	230.37	20151231	218.65
718979	000001	67741	20150803	20150804	287.60	20151231	218.65
721597	000001	67741	20150813	20150814	229.14	20151231	218.65

资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

我们以 2015 年 9 月 30 日 000001.SZ 往前 3 个月的有效预测数据为例，其中有多位分析师不止一次对于该企业净利润做出预测，而同一分析师最新的净利润预测值是分析师对

于自身预测的修正，其可信度更高。因此存在同个分析师的多次预测时，我们仅保留其最新的预测数据。

图 13：分析师自身修正



资料来源：天风证券研究所

4.3. 业绩预告及快报对一致预期的修正

企业可以通过业绩预告以及业绩快报两种方式预披露业绩。由于预告以及快报都是早于年报发布的，且业绩报告（快报或预告）中的数据直接来自于企业本身，其可信度应高于分析师的预期，因此，在存在业绩预告或者业绩快报信息时，优先使用企业的报告信息。

分析师反馈业绩报告信息需要时间（报告撰写、推送、录入等），且我们使用更早一段时间内的分析师预期以计算一致预期，因此分析师一致预期往往很难及时反馈企业业绩报告中的信息。在存在企业业绩报告，且在当前时点能获取这部分报告信息时，我们优先使用企业业绩报告能增加预测精确。其中，业绩快报中会给出企业报告期经营情况的具体数据；而业绩预告一般会给出年报净利润预期上下限，此时我们取预测上下限均值作为净利润的一致预期。

举例而言，600869.SH 在 2013 年 1 月 30 日公布 2012 年年度业绩预告，预计 2012 年度归属上市公司股东净利润在-10000 万元至-12000 万元之间，因此我们在 2013 年 2 月 28 日以及之后取均值-11000 万元作为 2012 年度净利润真实值的预测值。而若采用分析师预期数据，我们在 2013 年 2 月 28 日取最近三个月的分析师预期数据，如下表所示，简单平均值计算为 11900 万元。而其在 2013 年 4 月 26 公布的 2012 年度报告显示，其在 2012 年间净利润值为-14212 万元。该结果与预告信息基本吻合，而和分析师预期值却相去甚远。显然，由于分析师预期的滞后效应，分析师一致预期对于公司业绩报告反应不够及时，在存在业绩报告时我们优先使用业绩报告作为企业净利润的预测更为合理。

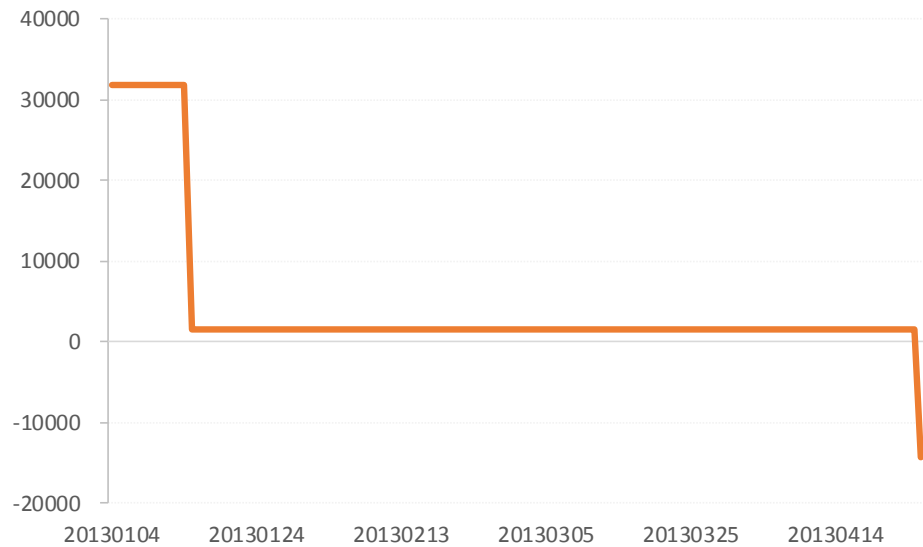
表 3：600869.SH 在 2012 年 12 月至 2013 年 4 月 30 日间录入的净利润预测数据

代码	报告撰写时间	报告录入时间	报告期	预测净利润/万元
600869	20121217	20121225	20121231	32671
600869	20130115	20130115	20121231	1524
600869	20130123	20130123	20121231	1524

资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

业绩报告修改的样本点有限，因此从整体上我们很难看出添加企业业绩报告增量信息能带来预测精确度上显著地提升。但观察通过业绩报告修正的点前后预测偏差的变化，我们可以发现业绩报告在局部上对于净利润一致预期精度的提高是明显的。而对比朝阳永续数据库中加工的一致预期，我们发现其在 2013 年 1 月 15 日沿用了最近一篇报告所使用的预测数据（1524 万元）作为一致预期，但其与真实值却相差甚远，直到 2013 年 4 月 26 日，三普药业公布其实际年报净利润亏损额度时，朝阳永续才将它的一致预期更正为年报净利润值-14212 万元。

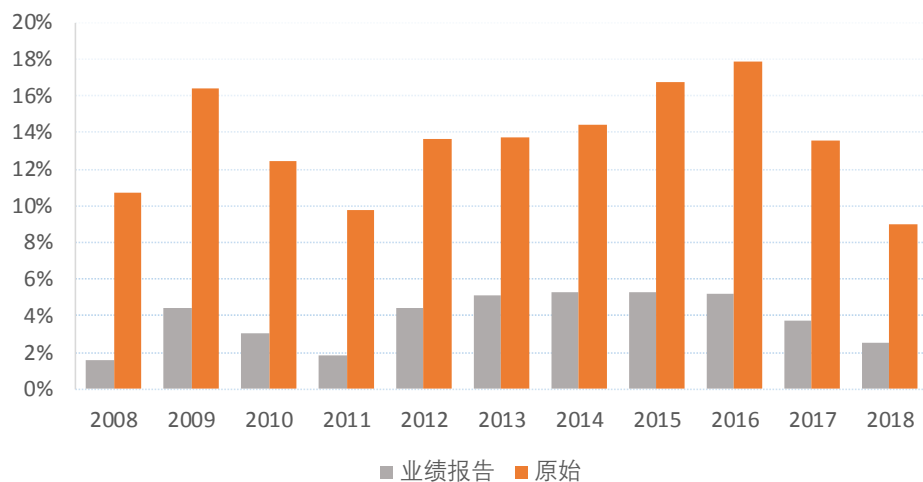
图 14：三普药业 2012 年报一致预期净利润（2013-01-01~2013-04-26，朝阳永续）



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

由上分析，存在业绩报告时我们优先使用业绩报告数据作为一致预期值，可以提高我们的预测精度。但由于业绩报告数量有限，这部分修正值约占所有一致预期值总数的 15% 左右。我们仅对比这部分一致预期值在修改前后的偏差表现。如下图所示，我们给出了使用业绩报告作为预测值和使用分析师预测简单平均作为预测值在这部分样本点上的偏离度变化。分别计算两者中位数作为其平均误差度量，我们发现相较于完全使用分析师预期，使用业绩报告时预测精确度在这部分修正一致预期样本点上有显著提高。

图 15：使用业绩报告信息前后的预测误差



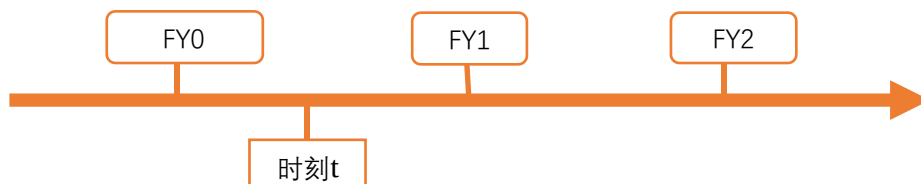
资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

4.4. 一致预期净利润在时间维度的加权

由前文预测偏离度与预测时间跨度分析可知，预测数据的时间跨度越小，其预测便越精确。直观上也是显然的，随着年报公告日的时间越近，企业季度财务报告的公布以及市场相关信息释放，分析师对于企业净利润的预期值就应该越精确。因此，计算分析师一致预期时应考虑报告录入时间的差异，给予新报告以更高的权重。同时，在当前时点 t ，相对时刻 t 过早前发布的报告由于信息的更新，其可信度已经非常低。为此计算一致预期时，我们不使用撰写、录入时间过早的分析师预测数据，我们按照前文所筛选出的有效报告作为基础数据集。

关于净利润的一致预期，我们主要预测的是年报的净利润，由于不同企业年报公告时间的差异，这使得我们在计算一致预期时需要先确定预测年度。有些人采用 4 月 30 作为年度的切换时间点，这种方法虽然简化了计算过程，但其中存在不合理之处，很多企业可能在 4 月份之前就已经公告其年报，因此对于该年度净利润的一致预期已经没有意义。

图 16：一致预期预测周期

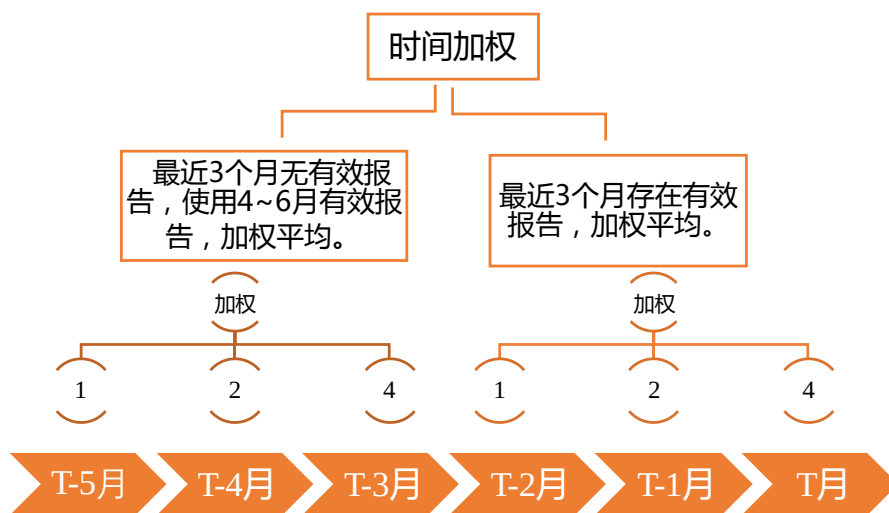


资料来源：天风证券研究所

因此，我们在计算一致预期时，我们以企业的年报实际公告日期为准，记企业最近公布的年报为 FY0，则随后的年报分别为 FY1，FY2。我们将 FY1 年份净利润的一致预期值记为 Profit_FY1，FY2 年份净利润的一致预期值记为 Profit_FY2。

此外，传统的一致预期净利润时间加权的做法一般简单地按报告加权平均，对于近期的报告给予更大的权重而对于时间更早的报告给予小权重，但该做法忽略了不同时间点上报告数量差异的影响。假设我们现在用 1 月、2 月、3 月的报告来计算一致预期，其中 1 月份有 10 篇报告，而 3 月份只有 2 篇报告，我们希望对 3 月份的预测结果赋予更大的权重，因此 3 月份的报告赋予权重 3，而 1 月份报告赋予权重 1，但由于一月份报告数量明显多于 3 月份，因此加权时 1 月份的权重仍然是大于 3 月份的（ $10 \times 1 > 3 \times 2$ ）。该方法存在不合理之处，所以我们需要适当修正。

图 17：时间加权流程



资料来源：天风证券研究所

我们如图所示流程计算一致预期净利润值。首先，我们使用过去 3 个月的有效报告，将报告按撰写月份分组，对每组内预测数据计算简单平均得到各组的净利润预测值；然后，我们将 3 个不同月份的净利润预测值加权平均得到一致预期净利润指标，各预测值权重按照时间半衰，由远至近分别赋予各月份预测值权重 1，2，4。若 3 个月内无有效报告，我们用 6 个月内的有效报告，方法同上。

4.5. 一致预期净利润在分析师维度的加权

除了时间因素外，分析师因素也是影响预测精度的重要因素。分析师根据其所属机构的不同、研究年限长短以及自身研究能力等差异，其对于企业净利润的预测精确性也存在差异。

我们从分析师的预测精度入手，对于历史上预测更准确的分析师我们在计算一致预期时给予更大的权重。我们在前文定义预测偏离度 $bias$ 衡量一个分析师预测的误差大小，但实际上该值的大小与该分析师撰写报告的时间跨度（报告撰写日到实际年报公告日的时间跨度），预测企业的市值大小以及所属行业均相关。当报告时间跨度越大时，预测便越困难；而预测企业市值越小时，其净利润的波动便越大，因此预测偏差就倾向于更大。因此偏离度指标需要做适当调整才能更好的衡量分析师的预测准确性。

图 18：分析师加权流程

t-1年：偏离度~行业+市值+时间跨度

修正偏离度 $\Rightarrow$ 分析师权重

t 年：各报告根据所属分析师权重加权

资料来源：天风证券研究所

为了更准确的衡量分析师预测的精确度，我们取预测年度上一年的所有分析师的预测数据汇总成截面数据，计算每个预测数据的偏离度 $bias$ 。为了剔除预测偏离度受到其他因素的影响，我们将偏离度值 $bias$ 对预测时间跨度 δ 、预测企业在报告撰写日截面上的对数市值标准化 z -score 值 $Size$ 、以及企业所属行业哑变量 $Industry$ 回归；剔除相关因素影响后，我们以残差值 ε 作为预测数据的修正后偏离度 $bias$ ，衡量该预测的预测误差。

$$Bias = \sum_{i=1}^{29} \alpha_i * Industry_i + \beta_1 * \delta + \beta_2 * Size + \varepsilon$$

最后我们用每个分析师预测数据的平均调整后偏离度作为该分析师在当前年份的预测误差。此外，若分析师在上一年份预测数量小于 5 个，考虑数据稳定性我们将其预测偏离度作缺失值处理。

以预测期为 2016 年报的所有预测数据进行截面回归为例，回归结果如下式所示，

$$Bias = \sum_{i=1}^{29} \alpha_i * Industry_i + 0.283 * \delta - 0.044 * Size$$

(34.99) (-60.14)

时间跨度 δ 系数为正，意味着预测时间跨度越长的预测数据，其预测误差便越大；而市值暴露 $Size$ 系数为负，代表着市值越大的上市公司，分析师对其预测误差便越小，预测准确性越高。两变量检验 t 值绝对值均远超过阈值 2，具有非常高的显著性。因此，预测偏离度的回归调整结果符合前文的结论，它使得我们对于跨度太长以及预测目标市值大小的预测数据有更大宽容度。

基于以上讨论，我们可以根据分析师在 $t-1$ 年的修正后偏离度作为其预测精确性的度量标准，在计算 t 年净利润加权时以分析师在 $t-1$ 年的预测表现对于预测数据赋予适当的权重。我们按照如下做法，我们将 $t-1$ 年修正后偏离度最大的分析师权重设为 1，将 $t-1$ 年修正后偏离度最小的分析师权重设为 5，剩余的分析师根据其 $t-1$ 年修正偏离度的大小线性插值到区间 $[1, 5]$ 之间，其权重如下式所示。同时，对于在 $t-1$ 年无报告或者预测

数小于 5 的分析师，我们将其权重设为 1。由此，我们得到 t 年份各分析师的权重，如此滚动向前我们对于每个预测数据都能根据其所属分析师赋予合理的权重。

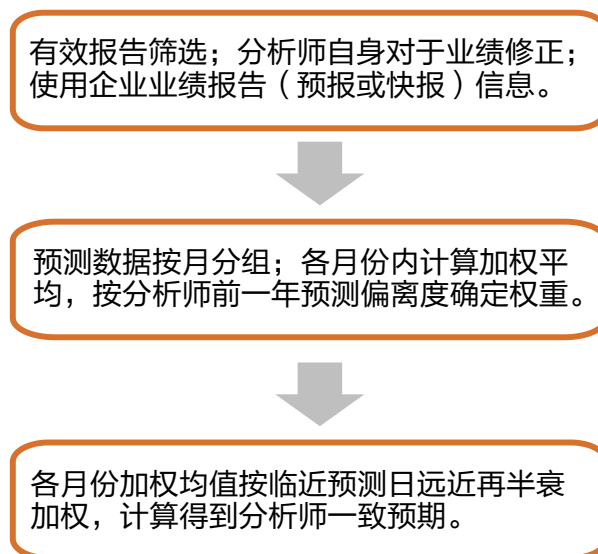
$$\text{weight}_i = \begin{cases} 1 & \text{无作者或作者上年预测数少于 5} \\ 5 - \frac{\text{bias}_i - \text{Min}(\text{bias}_i)}{\text{Max}(\text{bias}_i) - \text{Min}(\text{bias}_i)} \times 4 & \text{其他} \end{cases}$$

例如，若 t-1 年有四个分析师，且其中一个分析师在当年预测次数小于 5，则将其偏离度值当作缺失值处理。调整后的各分析师平均预测偏离度分别为 (-0.1, -0.9, 1, nan)，那么将各分析师权重插值到区间 [1, 5] 中，则在 t 年各分析师对应的权重则为 (3.316, 5, 1, 1)。

4.6. 一致预期净利润指标构建

由上文分析可知，一致预期净利润加权时，时间和分析师因素是加权时最为重要的两个维度；同时，有效报告筛选，分析师自身的预测修正，引入企业业绩报告（预报或快报）信息，都有助于我们对于净利润有着更精确的一致预期。以上各维度都是我们对于净利润简单平均算法所做修正，其中相对于报告撰写分析师而言，报告预测时间跨度显然占据更大的重要性，一个预测再精准的分析师也难以在很长的时间跨度下对企业净利润做出精确的判断；而企业报告无疑是最为精确的净利润预期数据。因此，综合各维度的重要性，最终的净利润一致预期加权算法如下流程图所示。

图 19：一致预期指标构建流程



资料来源：天风证券研究所

综合以上各维度，最终一致预期净利润加权方法如下：

1. 仅采用有效报告作为预测数据，其中有效报告定义为预测日前 3 个月内撰写并录入的报告。
2. 存在业绩报告（预报或快报）信息时使用业绩报告中数据作为净利润一致预期。
3. 计算 t 月底一致预期净利润时使用前 3 个月撰写并录入的有效报告数据。将报告按撰写月份分为 3 组：t-2 月撰写、t-1 月撰写和 t 月撰写。在每组内根据报告所属分析师权重加权，方法如前文 4.5 节所述。若前 3 个月，不存在有效报告时，使用前 6 个月的有效报告，加权方法相同。

4. 在筛选出的有效报告内，若存在一个分析师对同一股票的多次预测，仅保留该分析师最新的预测数据。
5. 将每组均值按分组权重再加权平均，其中权重按由近至远分别赋予 t 月、 $t-1$ 月， $t-2$ 月（或 $t-3$ 月， $t-4$ 月， $t-5$ 月）半衰权重 4，2，1。

根据以上加权方法，我们得到分析师对于净利润的一致预期，同前文我们定义一致预期的偏离度如下式所示，并以该值度量一致预期净利润的预测误差。

$$bias = \frac{abs(Profit_FY - Profit_Real)}{abs(Profit_Real)}$$

其中 $Profit_FY$ 是一致预期净利润， $Profit_Real$ 是报告期实际净利润。

我们发现本文的一致预期加权方式相比于简单平均有着更高的精确度。为对比本文加权方式与普通平均的做法在偏离度上的差异，我们定义偏离度差异指标如下，

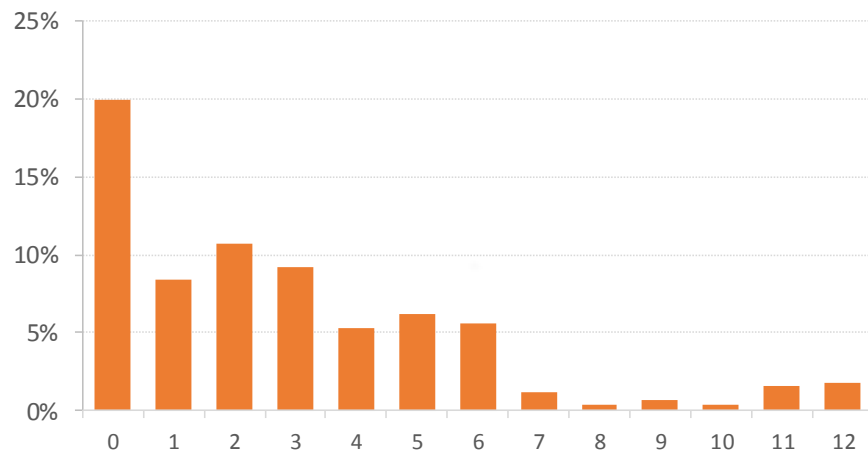
$$diff = bias_simple - bias_tf$$

$bias_simple$ 是简单平均的偏离度值，而 $bias_tf$ 为本文一致预期加权方式的偏离度值。

我们将所有预测期为 2016 年年报的截面数据按照预测时间跨度 δ 分组，以每组内偏离度中位数作为该组别的平均预测误差。其中时间跨度 δ 定义同上文： $\delta = M_{report} - M_t$ ， M_{report} 为报告实际公告日所在月份， M_t 为一致预期预测日所在月份。

最终的偏离度变化如下图所示，在各时间跨度下本文的一致预期净利润加权方式相比于简单平均都有着更小的预测偏离度，同时这种效应在预测时间跨度越小时便越明显。当预测跨度较大时，预测精度的提升效果出现一定下降，主要原因是在预测时间跨度较大时，基础的预测信息可信度均不高，此时加权方式对于结果的提升有限。

图 20：等权与加权一致预期净利润偏离度差值



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

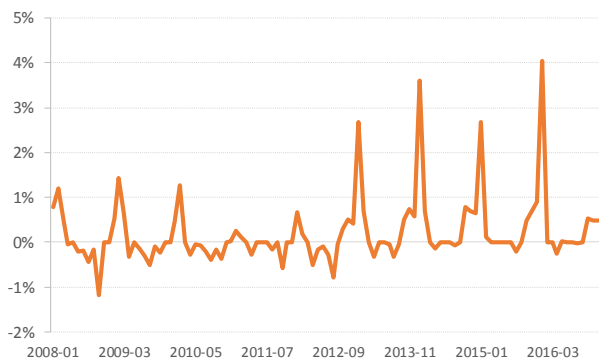
朝阳永续的数据库中有其对于企业净利润的一致预期加权结果。我们对比本文一致预期净利润值与朝阳永续数据库中表 CON_FORECAST_STK 的一致预期净利润值。在每个月我们分别计算各个股票朝阳永续一致预期净利润的预测偏离度与本文一致预期净利润的预测偏离度差值 $diff$ ，我们以截面上该差值的中位数衡量两种方法预测精确度差异。此外，由于存在大量股票只有一个预测数据，因此本文所得的一致预期净利润值与朝阳永续的相等，此时偏离度差为 0，无法对比两种方法的差异，因此在比较时我们剔除偏离度差为 0 的数据。

$$diff = bias_go - bias_tf$$

最终结果如下图所示，偏离度差呈现出明显的周期性变化。在每年一月份前后，由于

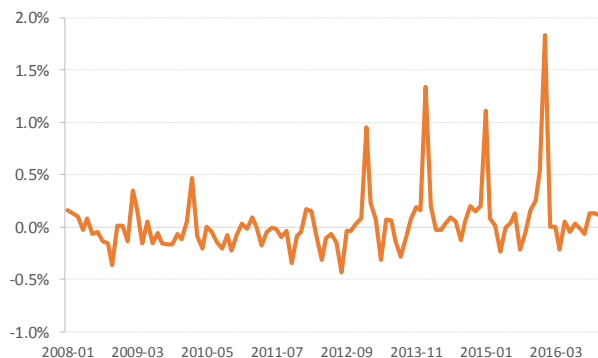
本文使用了业绩报告（预报与快报）信息，因此相对于朝阳永续而言该加权方式有着更小的预测偏离度；而在其他时段，本文所加权的一致预期净利润预测偏离度与朝阳永续所加工指标表现相当，偏离度差值均非常接近于 0。

图 21：偏离度差中位数



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

图 22：偏离度差平均值（剔除极端值）



资料来源：朝阳永续，天风证券研究所

5. 滚动一致预期净利润

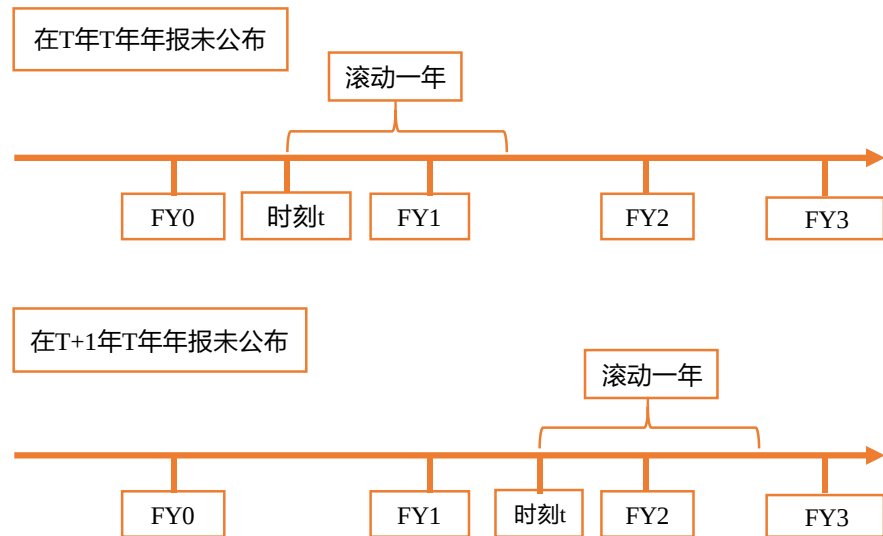
类似于滚动净利润 TTM 指标，一致预期净利润也可以衍生出滚动一致预期净利润 *Profit_rolling* 指标。在实际使用中滚动净利润 *Profit_rolling* 相比于 *Profit_FY1* 更具合理性。若当前时点是 3 月份且企业年报还未发布，此时上一财务年份已经结束且前 3 季度报告已公布，此时对于该年报的预测意义已经不大。因此，一致预期的滚动净利润在当前的时点往后看一年，在实际使用中更具实际意义。

滚动指标可以实际日历日期为基础，在预测日时点往后滚动 12 个月。若当前时点为 S1 年 t 月末，则 t 月末至当年底净利润的估计值为 $Profit_{S1} \times (1 - \frac{t}{12})$ ，从 S1 年年底至第二年 S2 年 t 月末的净利润估计值为 $Profit_{S2} \times \frac{t}{12}$ ，其中 $Profit_Y$ 为 Y 年净利润的一致预期值。

$$Profit_{rolling} = Profit_{S1} \times (1 - \frac{t}{12}) + Profit_{S2} \times \frac{t}{12}$$

该算法以实际预测日所处年度为基础，在实际计算中需要用到 $Profit_{FY3}$ 信息。如果在 S1 年企业上一年度的年报尚未公布，则 $Profit_{S1}$ 即为 $Profit_{FY2}$ ， $Profit_{S2}$ 即为 $Profit_{FY3}$ ；若企业在当年度已公布上一年度的财务年报，此时 $Profit_{S1}$ 即为 $Profit_{FY1}$ ，而 $Profit_{S2}$ 即为 $Profit_{FY2}$ 。该算法以预测日所处的实际财务年度为准，在逻辑上更为合理，因此本文以该方法计算滚动一致预期净利润。

图 23：滚动一致预期净利润时间周期



资料来源：天风证券研究所

此外，滚动一致预期净利润还可以根据企业财务报表的公告情况来计算，其实际计算逻辑与Profit_TTM类似，方向上为在当前时点往未来滚动四个季度财报。假设当前预测年度已公布最新季报的累计净利润值为 $Profit_Rep$ ，则滚动未来四季度净利润值为以下两者的和：

1. 当年一致预期净利润 $Profit_FY1$ 与 $Profit_Rep$ 的差值，即当年度尚未公布季报的季度净利润值的一致预期。
2. 下一年一致预期净利润 $Profit_FY2$ 在当年已公布季报的季度净利润占比大小，我们以 $Profit_FY2$ 乘以 $Profit_Rep/Profit_FY1$ 作为该季度一致预期净利润的估计。

$$\begin{aligned}
 Profit_rolling &= (Profit_FY1 - Profit_Rep) + Profit_FY2 \times \frac{Profit_Rep}{Profit_FY1} \\
 &= Profit_FY1 \times (1 - \frac{Profit_Rep}{Profit_FY1}) + Profit_FY2 \times \frac{Profit_Rep}{Profit_FY1}
 \end{aligned}$$

6. 一致预期衍生指标构建与回溯

根据一致预期净利润，我们可以衍生出诸如一致预期估值、一致预期净利润增速、一致预期 PEG、一致预期估值变化、一致预期估值分位点等一系列指标等。以下我们分别分析这些指标的 alpha 能力，回溯其在历史绩效表现。

因子绩效回溯时，主要参数如下：

- 样本空间为上市满 60 个交易日全部 A 股
- 剔除 ST 股票及 ST 摘帽后不满 60 个交易日股票
- 回溯区间为 2010 年 1 月至 2018 年 2 月，月度调仓
- 不说明情况下因子值均默认做去极值、标准化以及行业市值中性化处理

6.1. 一致预期估值 EP_FY

以一致预期净利润占企业总市值比得到企业未来 EP 的一致预期。

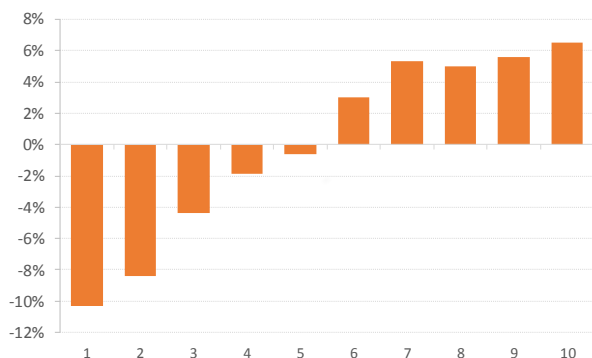
$$EP_FY = \text{一致预期净利润} / \text{总市值}$$

EP_FY1 衡量分析师对于企业未来估值水平的估计。当分子为下个未公告年度净利润一致预期值时，有

$$EP_FY1 = Profit_FY1 / TOT_MV$$

EP_FY1 因子行业、市值中性化后历史绩效表现优秀，从 2010 年以来该因子有着稳定的收益，IC 均值 0.057，IC 胜率达到 70%，IC-IR 达到 2.1。

图 24：EP_FY1 分组收益



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 25：EP_FY1 多空收益曲线



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

此外，EP_FY1 因子分组单调性明显，多头组合收益虽略低于空头组合，但仍有年化约 6% 的收益。多空净值曲线在回溯区间内未出现明显回撤，多空净值曲线持续向上，多空组合收益表现出较强的稳定性。

表 4：EP_FY1 绩效

时间	年化收益	多空胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	9.1%	54.5%	0.97	-4.2%	0.047	1.73	63.6%
2011	11.1%	50.0%	1.56	-2.6%	0.040	1.47	58.3%
2012	22.8%	75.0%	3.34	-0.9%	0.067	2.65	75.0%
2013	7.9%	41.7%	0.90	-4.6%	0.027	1.13	50.0%
2014	5.0%	41.7%	0.46	-3.4%	0.036	1.18	66.7%
2015	13.4%	58.3%	0.99	-4.2%	0.043	1.32	58.3%
2016	21.3%	66.7%	2.91	-0.5%	0.090	4.32	100.0%
2017	30.5%	75.0%	2.99	-2.4%	0.094	3.37	83.3%
20180228	52.8%	100.0%	1.38	0.0%	0.134	3.57	100.0%
全样本期	15.6%	58.8%	1.60	-6.2%	0.057	2.10	70.1%

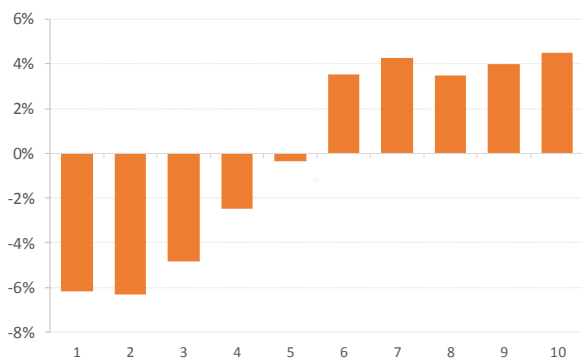
资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

我们发现，一致预期估值 EP_FY1 与当前估值水平 EP_TTM 在截面上表现出较高的相关性，为此我们分析 EP_FY1 剔除 EP_TTM 因子后的表现。对 EP_FY1 行业、市值中性化时，我们同时加入 EP_TTM，将 EP_FY1 原始值对行业、市值和 EP_TTM 作回归，得到同时与 EP_TTM 正交的因子 EP_PURE。

$$EP_FY1 = \sum_{i=1}^{29} \alpha_i * Industry_i + \beta_1 * Size + \beta_2 * EP_TTM + \varepsilon$$

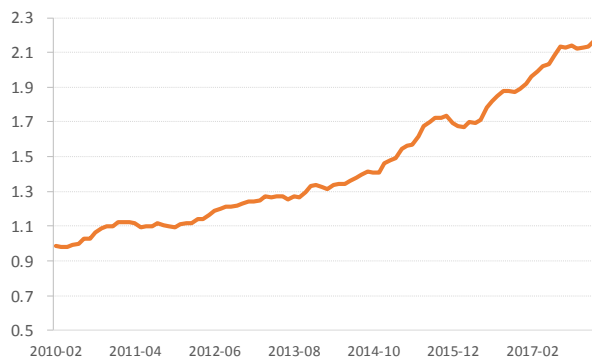
在相同的回溯区间内，剔除当前估值信息后一致预期估值绩效出现一定下降，但从多空组合收益与 IC 均值看，EP_PURE 仍然表现出优秀的选股能力。

图 26: EP_PURE 分组收益



资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

图 27: EP_PURE 净值曲线



资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

EP_FY1 剔除 EP_TTM 后, 因子有效性出现一定程度下降, IC 均值从 0.057 下降到 0.038, 同时多空组合年化收益也从 16% 下降到 10%。但因因子稳定性有明显提升, 多空组合 IR 从 1.6 提升到 2.25, 多空胜率 58% 提升到 72%。

表 5: EP_PURE 历史绩效

时间	年化收益	多空胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	10.8%	72.7%	2.01	-0.3%	0.043	2.56	63.6%
2011	1.3%	41.7%	0.33	-2.6%	0.015	0.75	50.0%
2012	11.8%	100.0%	4.48	0.0%	0.051	3.09	75.0%
2013	7.6%	58.3%	1.64	-1.8%	0.024	1.37	58.3%
2014	9.0%	75.0%	1.88	-1.1%	0.028	1.34	66.7%
2015	16.1%	83.3%	2.66	-2.5%	0.029	1.15	58.3%
2016	11.6%	58.3%	2.31	-0.3%	0.064	4.26	91.7%
2017	12.9%	83.3%	3.32	-0.8%	0.059	3.04	91.7%
20180228	19.8%	100.0%	11.00	0.0%	0.102	6.11	100.0%
全样本期	10.2%	72.2%	2.25	-3.8%	0.040	2.11	70.1%

资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

6.2. 滚动一致预期估值 EP_ROLL

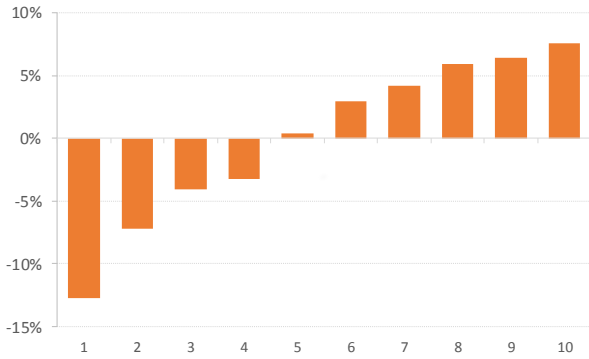
我们将滚动一年净利润一致预期除以当前市值作为滚动一致预期估值 EP_ROLL。

$$EP_ROLL = Profit_ROLL / TOT_MV$$

EP_ROLL 与 EP_FY1 表现出高度的相关性, 本质上 EP_ROLL 是 EP_FY1、EP_FY2 和 EP_FY3 之间加权平均, 而分析师对于 Profit_FY1、Profit_FY2 和 Profit_FY3 的盈利估计一般呈现一致性, 因此 EP_ROLL 与 EP_FY1 具有高度的相关性。

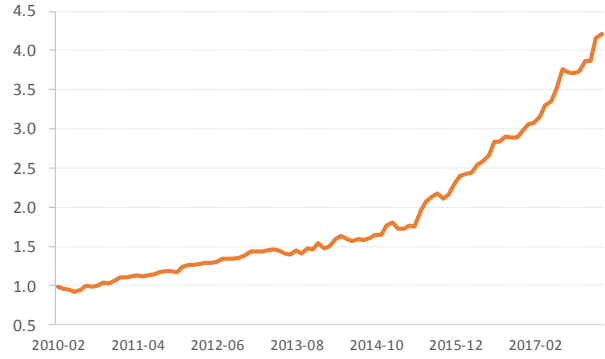
但是如前文所分析, EP_ROLL 在使用中更为合理, 尤其在于每年的前四个月当企业年报尚未公布时, 此时距离年报公布时间已经非常近同时上一个财务年度实际上已经结束, 故此时 EP_ROLL 相较于 EP_FY1 更具有实际意义。

图 28: EP_ROLL 分组收益



资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

图 29: EP_ROLL 多空收益曲线



资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

EP_ROLL 在逻辑上更为合理, 其绩效表现也优于 EP_FY1 指标。滚动估值 EP_ROLL 因子 IC 达到 0.064, IC-IR 达到 2.30。同时多空组合年化收益达到 19.7%, 月度胜率提升至 70%, 相比于 EP_FY1 具有明显的提升。

表 6: EP_ROLL 因子绩效

时间	年化收益	胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	8.9%	45.5%	0.86	-5.8%	0.045	1.67	54.5%
2011	15.5%	75.0%	2.28	-1.6%	0.057	2.27	58.3%
2012	17.7%	91.7%	3.53	-0.3%	0.071	3.23	91.7%
2013	6.3%	50.0%	0.72	-4.5%	0.021	0.88	33.3%
2014	14.8%	66.7%	1.28	-4.1%	0.049	1.45	66.7%
2015	31.0%	66.7%	1.91	-4.7%	0.059	1.73	75.0%
2016	28.8%	75.0%	3.43	-0.8%	0.100	4.06	83.3%
2017	30.5%	83.3%	3.18	-1.3%	0.094	3.26	83.3%
20180228	64.7%	100.0%	1.45	0.0%	0.145	4.48	100.0%
全样本期	19.7%	70.1%	1.95	-5.8%	0.064	2.30	69.1%

资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

6.3. 一致预期成长 Growth_FY

一致预期成长是分析师对企业未来成长水平的评价, 由于希望在预测精度得到保证同时拥有较长的时间长度, 因此实际使用中一般以一致预期的两年复合增长率作为分析师对于企业的成长水平评估。

假设最新公告的年报净利润为 $Profit_FY0$, 随后年度的净利润一致预期值分别为 $Profit_FY1$ 和 $Profit_FY2$, 以往一般使用简单年化复合增长率

$$Growth_FY = \sqrt{\frac{Profit_FY2}{Profit_FY0}} - 1$$

作为企业的成长水平的预期。但该算法忽略了企业盈利路径的变化, 只关注 $Profit_FY2$ 相对于 $Profit_FY0$ 的增长, 忽略了 $Profit_FY1$ 存在极端值的情形, 有欠妥当。

本文通过回归法计算企业的两年复合增长率。以最小二乘法拟合点列 $(1, Profit_FY0)$, $(2, Profit_FY1)$, $(3, Profit_FY2)$ 的线性方程

$$Y_i = a + b * X_i + e_i$$

同时我们添加约束条件使得回归方程通过点 $(1, Profit_FY0)$ 。系数 b 的拟合值 $\hat{b}$ 即为企业每年的净利润增长额度, 将 $\hat{b}$ 除以三年净利润 $Profit_FY0$, $Profit_FY1$, $Profit_FY2$ 平均值即得到企业的预期复合增长率。

事实上, 分别记 $Profit_FY0$, $Profit_FY1$, $Profit_FY2$ 为 y_1, y_2, y_3 , 由约束条件上述方程

变形为 $(y - y_1) = b * (x - 1)$ ，即 $y = b * x + y_1 - b$ 。此时，最小化残差平方和即等价于下式。

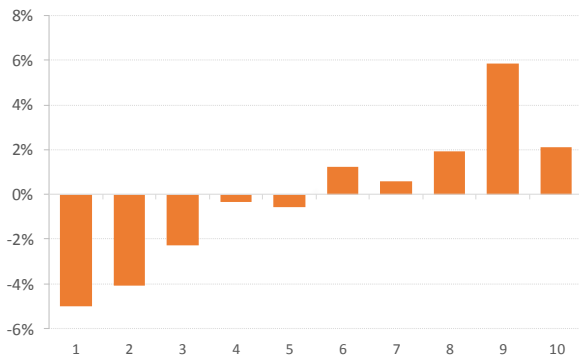
$$\begin{aligned} & \min \{(y_2 - b * 2 - y_1 + b)^2 + (y_3 - b * 3 - y_1 + b)^2\} \\ \Rightarrow & \min \{(y_2 - y_1 - b)^2 + (y_3 - y_1 - 2b)^2\} \\ \Rightarrow & 2 * (y_2 - y_1 - b) + 4 * (y_3 - y_1 - 2b) = 0 \\ \Rightarrow & 2y_3 + y_2 - 3y_1 = 5b \\ \Rightarrow & b = \frac{2y_3 + y_2 - 3y_1}{5} \\ \Rightarrow & b = 0.4 * (y_3 - y_2) + 0.6 * (y_2 - y_1) \end{aligned}$$

因此，回归系数 b 实质上就是企业在前后两个年度净利润增长值的加权平均，将系数

除以三年的平均净利润即得到增长率 $Growth = \frac{b}{\bar{y}}$ ，其中 $\bar{y} = \frac{1}{3}abs(y_1 + y_2 + y_3)$

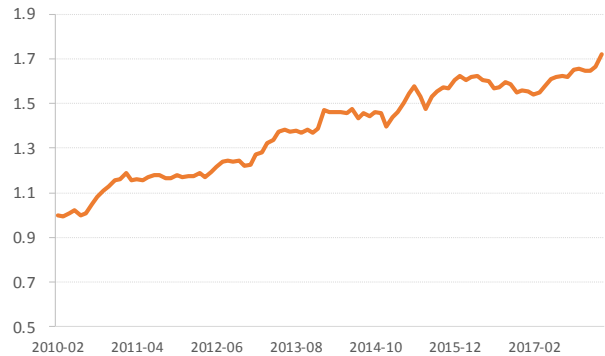
一致预期成长 $Growth$ 历史绩效如下图所示，该因子分组上呈现出一定程度的单调性，但是第 10 组收益出现下降，且多空收益并不明显。同时其 IC 均值只有 1.6%，多空收益只有 6%，整体上该因子收益不明显，同时波动也较大，其 α 能力较弱。

图 30: Growth 因子分组收益



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 31: Growth 因子分年收益

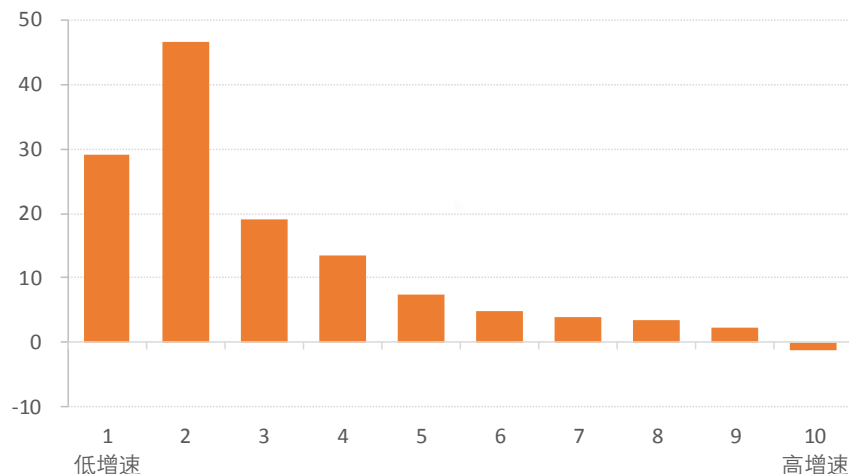


资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

从分组收益可以看出，预期增速因子多头组合收益较低，其原因应是高预期增速组合中存在着大量的微利股，而这些微利股往往表现出虚假的高预期增速水平。

事实上，一致预期增速因子构建逻辑中存在同样的问题。我们以预期净利润相对于前期净利润的增长率衡量企业的预期增速，然而高预期增速可能来自于两个原因：其一是企业未来有着高预期盈利水平；其二是企业前期业绩很差，盈利很低。而根据盈余惯性 (PEAD)，前期盈利较差的企业，其股价未来一段时间也将相应走低。

图 32: 不同增速分组股票平均净利润

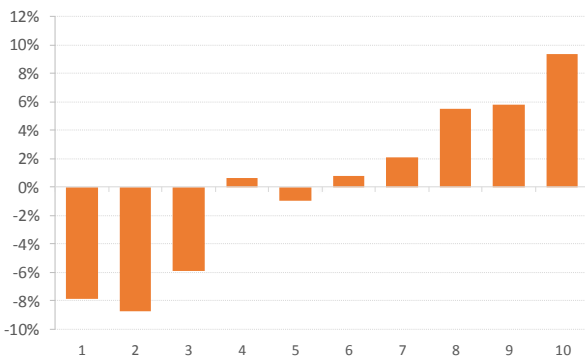


资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

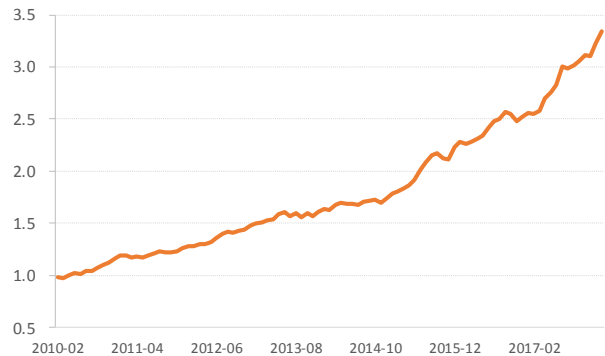
我们将所有股票按预期增速分成 10 组，各组内股票的平均净利润如上图所示表现出明显的递减趋势，增速越高的组合其平均净利润便越低。因此对于预期增速因子时，剔除历史净利润因素的影响是挖掘其 alpha 的关键。

$$Growth_FY = \sum_{i=1}^{29} \alpha_i * Industry_i + \beta_1 * Size + \beta_2 * \log(abs(Profit)) + \varepsilon$$

我们剔除上一年份净利润为负的样本，将预期增速对行业、市值及上期净利润做回归，如上式，取残差项作为修正后的增速 $Growth_Mod$ 。通过上述回归方法，剔除净利润效应后，调整后预期增速因子 $Growth_Mod$ 绩效表现如下。

图 33: $Growth_Mod$ 分组收益

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 34: $Growth_Mod$ 多空收益曲线

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

预期增速指标剔除净利润因素之后，不同历史净利润基准下的预期增速变得更可比，调整后的增速因子表现出优秀的选股能力。分组收益单调性明显，因子 IC 均值达到 0.049，IC-IR 有 3.22，年化多空收益 16.1%，多空胜率以及 IC 胜率均在 70% 以上。

表 7: $Growth_Mod$ 因子绩效

时间	年化收益	多空胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	17.2%	72.7%	2.68	-0.7%	0.055	3.73	90.9%
2011	9.0%	58.3%	1.68	-2.0%	0.037	2.51	75.0%
2012	17.4%	75.0%	3.95	-0.3%	0.061	3.63	83.3%
2013	9.1%	75.0%	1.42	-2.6%	0.047	2.99	75.0%
2014	7.7%	58.3%	1.53	-1.6%	0.020	1.73	75.0%
2015	28.9%	83.3%	3.34	-2.3%	0.060	4.15	91.7%
2016	12.7%	75.0%	1.93	-3.6%	0.041	2.20	83.3%
2017	23.1%	75.0%	3.00	-0.5%	0.057	4.58	91.7%
20180228	55.3%	100.0%	13.76	0.0%	0.114	241.47	100.0%
全样本期	16.1%	72.2%	2.48	-3.6%	0.049	3.22	83.5%

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

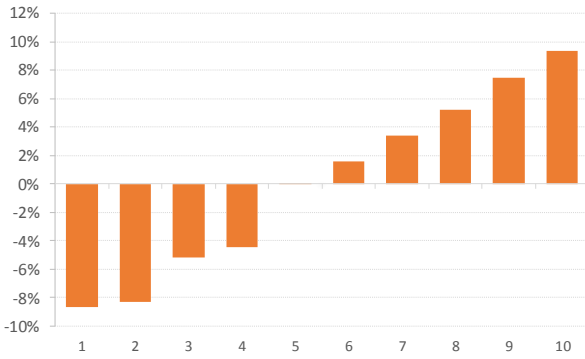
6.4. 一致预期估值增速比 PEG

PEG(市盈率相对盈利增长比率)指标为企业市盈率与其盈利增长倍数的比值，相对于市盈率指标 (PE) 而言，其在选股的时候除了考虑企业估值水平外，还权衡了企业的成长性。我们以企业一致预期 PE 除以一致预期两年净利润复合增速得到其 PEG 指标。

$$PEG = PE_ROLL / Growth_FY = 1 / (EP_ROLL * Growth)$$

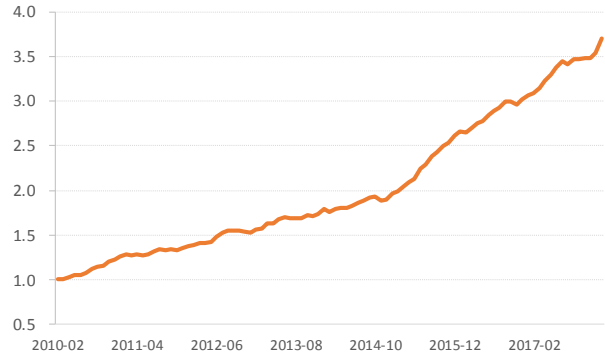
考虑到市盈率 PE 指标可能为负，而 EP 指标比 PE 指标保序性更好，因此我们以 $EP_ROLL * Growth_FY$ 作为 PEG 代理变量。在相同回溯区间内，PEG 因子历史绩效如下。

图 35: PEG 因子分组收益



资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

图 36: PEG 因子分年收益



资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

PEG 因子表现出优秀的选股能力, 其年化多空收益达到 17.7%, IC 均值达到 0.052; 同时 PEG 表现出极强的稳定性, 多空收益率 IR 达到 3.29, ICIR 达到 3.30, 多空胜率以及 IC 胜率均超过 80%。

表 8: PEG 因子绩效

时间	年化收益	胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	24.6%	100.0%	6.18	0.0%	0.060	3.81	81.8%
2011	10.2%	66.7%	2.09	-1.3%	0.049	3.44	83.3%
2012	13.7%	75.0%	2.51	-1.7%	0.063	4.39	83.3%
2013	13.6%	75.0%	2.64	-0.9%	0.043	2.44	75.0%
2014	9.0%	83.3%	1.48	-2.5%	0.025	1.75	75.0%
2015	37.9%	100.0%	7.41	0.0%	0.063	3.65	83.3%
2016	15.9%	83.3%	3.69	-0.9%	0.045	2.39	83.3%
2017	15.4%	83.3%	3.46	-1.2%	0.062	4.13	91.7%
20180228	44.5%	100.0%	2.62	0.0%	0.114	23.58	100.0%
全样本期	17.7%	83.5%	3.28	-2.5%	0.052	3.30	82.5%

资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

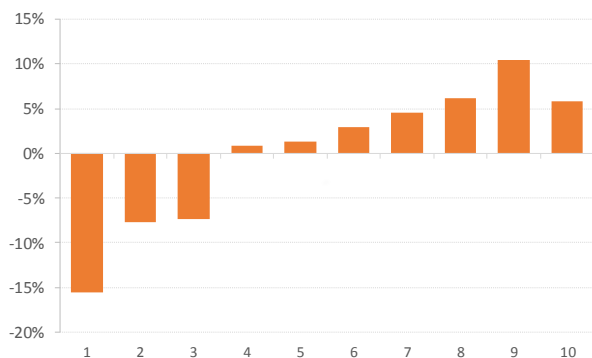
6.5. 一致预期估值变化 DEP

一致预期随着分析师对于企业预期的调整而变化。因此, 股票在不同月份有着不同的预期估值水平。我们用一致预期估值 EP_FY 在不同月份的环比变化衡量分析师对于股票预期状况的调整。

$$DEP_t = \frac{EP_FY_t}{EP_FY_{t-1}} - 1 = \frac{E_t/E_{t-1}}{P_t/P_{t-1}} - 1$$

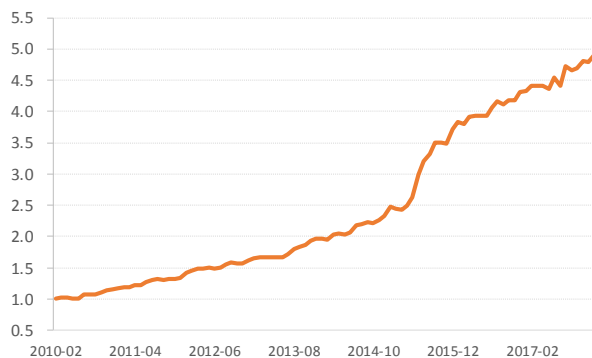
其中 $\frac{EP_FY_t}{EP_FY_{t-1}} = \frac{E_t/E_{t-1}}{P_t/P_{t-1}}$, E_t/E_{t-1} 可以理解为预期盈利的动量/反转效应, 而 P_t/P_{t-1} 可以理解为股票价格当前动量/反转效应。因此 DEP 因子可以解释为预期盈利增长利好与股价实际利好兑现间的博弈。

图 37: DEP 因子分组收益



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 38: DEP 因子多空净值曲线



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

DEP 因子在回溯区间内表现出优秀的 alpha 能力，其 IC 达到 0.062，IC-IR 达到 2.93，年化多空收益达到 22.7%，多空胜率以及 IC 胜率均在 75%以上。

表 9: DEP 因子绩效

时间	多空收益	多空胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	16.7%	81.8%	2.05	-1.8%	0.049	2.77	81.8%
2011	16.7%	83.3%	3.22	-0.2%	0.050	3.06	91.7%
2012	21.4%	75.0%	3.03	-1.5%	0.071	3.22	75.0%
2013	22.2%	83.3%	4.03	-0.1%	0.065	4.94	91.7%
2014	20.6%	75.0%	3.07	-0.7%	0.048	3.60	83.3%
2015	59.6%	75.0%	3.28	-1.9%	0.122	3.85	91.7%
2016	17.5%	75.0%	2.75	-1.3%	0.055	3.12	75.0%
2017	11.1%	58.3%	1.23	-2.8%	0.029	1.10	58.3%
20180228	28.5%	100.0%	12.04	0.0%	0.090	32.48	100.0%
全样本期	22.7%	76.3%	2.53	-2.8%	0.062	2.93	81.4%

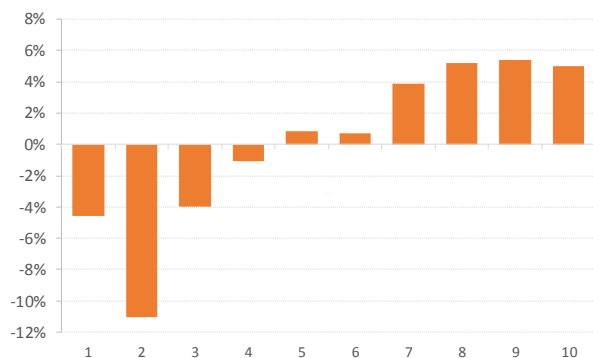
资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

DEP 指标构建过程中我们用到了价格信息以及预期估值信息，实际上由于一致预期净利润的变化不大，因此该因子的变化很大一部分来自于价格的变化，因此该因子与反转因子之间存在较高的相关性。我们按如下方式剔除反转因子效应：

$$DEP = \sum_{i=1}^{29} \alpha_i * Industry_i + \beta_1 * Size + \beta_2 * Reverse$$

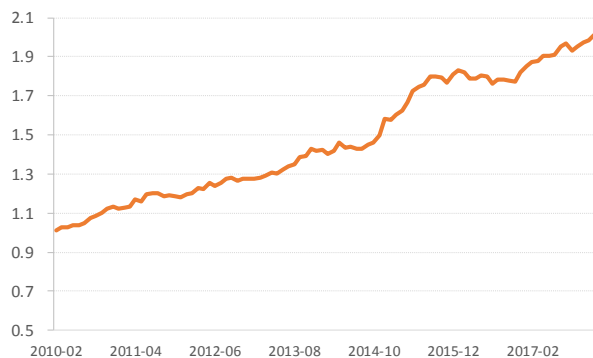
在对 DEP 做行业、市值中性化同时剔除反转因子，最终在得到修正后因子 DEP_PURE，该指标在测试区间绩效如下。

图 39: DEP_PURE 因子分组收益



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 40: DEP_PURE 分年收益



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

在剔除相关性较高的因子后, DEP_PURE 仍表现出显著的选股收益, IC 均值达到 0.033, IC-IR 有 3.21, 多空组合年化收益 9.1%。因此剔除反转效应后 DEP_PURE 因子中蕴含着较为丰富的增量 alpha 信息, 实际使用中可考虑直接使用剔除反转效应后的提纯因子。

表 10: DEP_PURE 历史绩效

时间	多空收益	多空胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	14.5%	90.9%	4.84	-0.1%	0.036	3.80	90.9%
2011	4.5%	58.3%	0.93	-1.7%	0.033	2.71	66.7%
2012	8.0%	75.0%	2.00	-1.3%	0.039	2.72	66.7%
2013	10.9%	75.0%	2.86	-0.6%	0.043	7.27	91.7%
2014	11.5%	66.7%	1.58	-2.4%	0.031	4.16	91.7%
2015	14.3%	75.0%	2.65	-1.8%	0.047	3.79	83.3%
2016	0.7%	41.7%	0.17	-3.5%	0.023	2.72	75.0%
2017	9.2%	83.3%	2.33	-2.0%	0.019	1.46	75.0%
20180228	10.5%	100.0%	1.75	0.0%	0.037	6.40	100.0%
全样本期	9.1%	71.1%	1.94	-3.5%	0.034	3.21	80.4%

资料来源: 朝阳永续, Wind, 天风证券研究所

6.6. 一致预期估值分位点 EP_PER

A 股市场存在明显的低估值溢价, 一般我们对于估值溢价收益的获取主要利用截面上个股估值差异的比较。但实际上, 估值溢价也存在于个股估值水平在时间序列上的差异。随着利润以及股价的波动, 个股的估值水平随着而变化, 在时间序列上表现出相对的高估值水平或者低估值水平。截面上的估值水平差异并不完全等同于时间序列上的估值差异, 有些股票可能在截面上表现出高估值, 但是在自身时间序列上可能呈现出低相对估值水平。

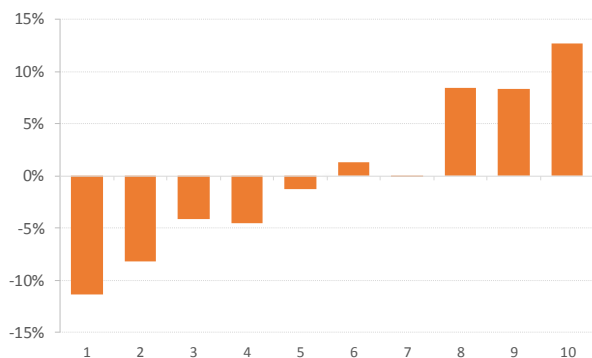
我们以个股一致预期估值 EP_ROLL (滚动一致预期估值) 在该股票过去 12 个月的滚动一致预期估值时间序列上的分位点代表其相对估值水平的高低。通过如下线性插值方式, 我们确定当前一致预期估值水平在历史上的分位点。

假设前 12 个月的一致预期估值从小到大排序分别为 $ep_1, ep_2, \dots, ep_{12}$

1. 若 $EP_ROLL < ep_1$, 则 $percentile = \frac{EP_ROLL - ep_1}{abs(ep_1)} < 0$;
2. 若 $ep_m \leq EP_ROLL < ep_{m+1}$, 则 $percentile = \frac{m}{13} + \frac{EP_ROLL - ep_m}{ep_{m+1} - ep_m}$;
3. 若 $EP_ROLL \geq ep_{12}$, 则先令 $percentile = 1 + \frac{EP_ROLL - ep_{12}}{abs(ep_{12})} \geq 1$;
4. 截面上将所有 $percentile \geq 1$ 的点做线性变换, 转换到区间 $[12/13, 1]$ 之间, 使得其中最小值为 $12/13$, 最大值为 1 ; 将所有 $percentile < 0$ 的点做线性变换, 转换到区间 $[0, 1/13]$ 之间, 使得其中最小值为 0 , 最大值为 $1/13$ 。

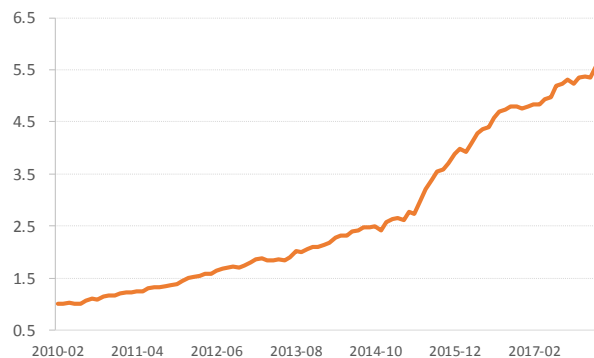
按照如上定义, 剔除前期 12 个月内存在一致预期估值缺失的股票后, 每个股票都存在一个介于 0 到 1 之间的相对一致预期估值分位点, 最终行业、市值中性化后一致预期估值分位点 EP_PER 指标绩效如下。

图 41: EP_PER 分组绩效



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 42: EP_PER 多空净值曲线



资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

估值历史分位点 EP_PER 在回测区间内表现出极强的选股能力。其平均 IC 达到 0.067，多空年化收益达到 23.8%；同时因子表现出极强的稳定性，多空 IC 胜率以及 IC 胜率都在 80%以上，IC-IR 达到 3.42。一致预期估值的历史分位点是一致预期衍生指标中因子收益及稳定性都极强的指标之一。

表 11: EP_PER 历史绩效

时间	年化收益	多空胜率	多空 IR	最大回撤	IC	IC-IR	IC 胜率
2010	18.6%	90.9%	3.21	-1.8%	0.059	2.13	81.8%
2011	13.9%	83.3%	3.28	-0.5%	0.080	5.65	100.0%
2012	24.5%	83.3%	2.92	-2.1%	0.083	6.08	91.7%
2013	21.2%	66.7%	2.26	-2.0%	0.045	1.90	75.0%
2014	25.2%	91.7%	2.83	-2.0%	0.048	2.58	75.0%
2015	41.4%	75.0%	2.69	-3.7%	0.119	5.64	91.7%
2016	21.7%	91.7%	4.11	-1.0%	0.060	3.84	83.3%
2017	20.2%	91.7%	3.50	-1.1%	0.039	2.59	75.0%
20180228	40.1%	100.0%	1.29	0.0%	0.076	4.99	100.0%
全样本期	23.5%	84.5%	2.81	-3.7%	0.067	3.41	84.5%

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

7. 缺失值填充

由于分析师预期数据覆盖度有限，因此存在着部分数据的缺失。实际上，缺失值填补是我们在做多因子模型时经常遇到的问题。传统上，对于因子缺失值通常的做法是用该因子的行业均值或者中位数作为该缺失值的填充值。但对于一个足够精细化的模型而言，更为合理的做法应该是根据因子的投资逻辑，在因子构建阶段就对缺失值给予恰当的填充。

7.1. 指标行业中位数填充

传统缺失值填充时，一般直接利用指标在行业内均值或中位数来填充同行业中的缺失数据。我们以中信一级行业作为行业划分，利用指标在各行业的中位数填补原始值缺失的数据，再将填充后的指标进行行业、市值中性化。利用行业均值或中位数填充缺失数据是实际操作中较为稳妥的方法，最终各指标填充后表现可见后文表格。

7.2. 增速分位点填充

由于一致预期衍生指标的核心在于一致预期净利润的估计，各指标均通过一致预期净利润衍生而来，因此一致预期指标更合理的填充方式应优先填充一致预期净利润，再通过一致预期净利润的填充值计算缺失的衍生指标。

相对于直接用中位数等方式填充一致预期净利润，我们认为通过估计企业的增速，再计算一致预期净利润显得更加合理。以行业作为划分，对于预期净利润缺失的企业，我们以同行业内缺失企业在该行业内上年度增速分位点的平均值作为该行业内预期净利润缺失企业的增速估计值。

$$point_forecast = Mean(point_last)$$

如上式， $point_last$ 为预期净利润缺失企业上一年在行业内增速的分位点。通过增速分位点的估计，同时结合分析师给同行业其他企业的盈利增速预测，我们可以计算出预期净利润数据缺失企业在当年的预期增速水平。利用预期增速的估计以及企业前期的净利润，我们能得到当前一致预期净利润的估计值。由于相关指标都是由净利润衍生而得，最终各指标也都能得到填充。

表 12：一致预期指标填充后绩效

	填充方式	年化收益	多空胜率	多空 IR	IC	IC-IR	IC 胜率	覆盖度
EP_ROLL	不填充	19.7%	70.1%	1.95	0.064	2.30	69.1%	80.0%
	行业中位数	17.7%	70.1%	1.76	0.060	2.35	71.1%	100.0%
	增速分位点	17.4%	73.2%	2.16	0.061	2.73	78.4%	100.0%
Growth_FY	不填充	16.1%	72.2%	2.48	0.049	3.22	83.5%	77.9%
	行业中位数	13.8%	77.3%	2.68	0.035	2.69	79.4%	100.0%
	增速分位点	13.4%	78.4%	2.62	0.035	2.40	74.2%	100.0%
PEG	不填充	17.7%	83.5%	3.28	0.052	3.30	82.5%	76.8%
	行业中位数	16.8%	78.4%	2.98	0.050	3.41	82.5%	100.0%
	增速分位点	17.1%	80.4%	2.99	0.053	3.49	84.5%	100.0%
DEP	不填充	22.7%	76.3%	2.53	0.062	2.93	81.4%	77.5%
	行业中位数	20.7%	77.3%	2.38	0.053	2.84	82.5%	100.0%
	增速分位点	19.6%	76.3%	2.62	0.060	3.00	84.5%	100.0%
EP_PER	不填充	23.5%	84.5%	2.81	0.067	3.41	84.5%	57.2%
	行业中位数	19.2%	81.4%	2.61	0.048	2.86	82.5%	100.0%
	增速分位点	19.0%	86.6%	2.31	0.058	3.59	82.5%	89.3%

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

通过增速分位点途径填充一致预期指标，该方法通过先填充预期净利润再填充指标，其在逻辑上更加合理。从填充效果来看，直接利用行业中位数填充因子在多空收益上略好于增速分位点填充，其原因在于指标值行业内中位数填充将缺失数据填充到行业平均水平，对于多空组合的影响较小；但从因子的综合选股能力评价来看，增速分位点填充后因子有着相对更高的 IC 以及 IC-IR，指标的综合选股能力提升更明显。两种方法效果相当，一致预期因子在填充后绩效并未出现明显下降，因子稳定性较高，填充后的因子仍然有着优秀的选股能力。

8. 不同样本空间下表现

为了验证一致预期指标在不同样本空间下表现的稳定性，我们分别在沪深 300，中证 500，中证 1000 以及创业板综指中重新测试一致预期指标表现，并比较各指标在不同样本空间内的表现差异。

各指标默认做行业、市值中性化，其中增速指标同时剔除净利润因素，最终结果罗列在下表中。一致预期指标对于样本空间并不敏感，各一致预期指标在不同样本空间中均表现出优秀的选股能力。

此外，我们发现分析师一致预期估值指标 EP_ROLL 表现稳定，在各股票池表现均有着优秀的绩效水平，尤其在沪深 300 以及中证 1000 中 IC 均值达到 0.07；分析师预期盈利增

速指标与 PEG 指标在小票中有着更好的表现，对于小票投资者一般更关注其成长水平；而分析师一致预期估值变化 DEP 与一致预期估值分位点 EP_PER 两指标在各样本池中均有着表现出优秀的选股能力，其 IC 均值基本都在 0.05 以上，在全样本空间中 IC-IR 均超过 3。

表 13：一致预期指标在不同样本空间中绩效

因子	股票池	年化收益	多空 IR	IC	IC-IR	IC 胜率	覆盖度
EP_ROLL	沪深 300	17.2%	1.19	0.070	1.91	68.0%	99.9%
	中证 500	13.5%	1.21	0.056	2.00	66.0%	99.9%
	中证 1000	21.3%	2.20	0.075	3.22	81.1%	99.9%
	创业板综	17.3%	1.39	0.067	2.16	72.2%	95.3%
	全样本	17.4%	2.16	0.061	2.73	78.4%	100.0%
Growth_FY	沪深 300	6.6%	0.81	0.026	1.22	60.8%	99.9%
	中证 500	9.1%	1.30	0.030	1.99	70.1%	99.9%
	中证 1000	13.4%	1.78	0.041	2.82	83.8%	99.9%
	创业板综	18.7%	1.69	0.051	2.09	73.3%	95.3%
	全样本	13.4%	2.62	0.035	2.40	74.2%	100.0%
PEG	沪深 300	14.1%	1.33	0.047	1.89	70.1%	99.9%
	中证 500	11.5%	1.51	0.046	2.64	79.4%	99.9%
	中证 1000	22.4%	3.04	0.066	4.45	89.2%	99.9%
	创业板综	21.0%	1.77	0.068	2.64	77.8%	95.3%
	全样本	17.1%	2.99	0.053	3.49	84.5%	100.0%
DEP	沪深 300	17.0%	1.66	0.048	2.05	68.0%	99.9%
	中证 500	16.4%	1.75	0.053	2.48	76.3%	99.9%
	中证 1000	13.4%	1.41	0.049	1.98	75.7%	99.9%
	创业板综	23.4%	1.49	0.068	2.37	74.4%	93.1%
	全样本	19.6%	2.62	0.060	3.00	84.5%	99.1%
EP_PER	沪深 300	15.7%	1.59	0.050	1.99	72.2%	97.1%
	中证 500	15.8%	1.90	0.058	3.22	83.5%	97.4%
	中证 1000	14.7%	1.88	0.056	3.16	81.1%	95.6%
	创业板综	24.6%	1.92	0.068	2.67	83.5%	73.7%
	全样本	19.0%	2.31	0.058	3.59	82.5%	89.3%

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

总而言之，一致预期指标在不同样本空间均有着稳定而优秀的绩效表现。实际投资中，不同投资者关注的着眼点可能存在差异，很多人更关心指标在大盘股中的选股表现，因此指标在不同样本空间中的稳定表现非常重要。由上表，一致预期相关指标在不同的股票池中均有着稳定的 alpha 能力，一些指标常面临的在大市值中选股能力迅速衰退的现象并未出现在一致预期指标上。因此，对于不同风格偏向的选股模型，一致预期指标都能贡献出显著的增量收益。

9. 因子相关性

以上我们通过一致预期净利润衍生出一系列一致预期指标，然而实际使用中我们同样关注各指标间独立性，相对独立的指标才能为模型带来增量的 alpha 收益。

按照前文通过增速分位点方式填充各指标后，从 2010 年至 2018 年 2 月各一致预期指标间的平均截面相关性如下图所示。

EP_ROLL 与增速指标间相关性非常低；由于 PEG 由 EP_ROLL 和 Growth 衍生而来，因此 PEG 与二者均存在较强的相关性；DEP 与 EP_PER 指标均是衡量自身预期估值的相对变

化，因此二者之间存在较强相关性，同时 EP_PER 与其他指标相关性更强。总体上，各指标间平均截面相关性并非特别的高，指标间的独立性尚可。

图 43：一致预期指标原始值相关性

	EP_ROLL	Growth	PEG	DEP	EP_PER
EP_ROLL	1.00	0.01	0.63	0.09	0.24
Growth	0.01	1.00	0.67	0.11	0.19
PEG	0.63	0.67	1.00	0.14	0.30
DEP	0.09	0.11	0.14	1.00	0.42
EP_PER	0.24	0.19	0.30	0.42	1.00

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

图 44：一致预期指标中性化值相关性

	EP_ROLL	Growth	PEG	DEP	EP_PER
EP_ROLL	1.00	0.29	0.60	0.12	0.35
Growth	0.29	1.00	0.80	0.13	0.29
PEG	0.60	0.80	1.00	0.15	0.38
DEP	0.12	0.13	0.15	1.00	0.43
EP_PER	0.35	0.29	0.38	0.43	1.00

资料来源：朝阳永续，Wind，天风证券研究所

10. 总结

Alpha 模型的绩效提升关键在于增量 alpha 来源的贡献。分析师预期是与传统指标相对独立的指标。本文基于分析师预测数据构建了一系列分析师一致预期指标，其独立的 alpha 信息能为多因子模型带来增量收益。

追寻一个表现长期稳定的 alpha 因子，其核心不应在于历史数据拟合，而应该关注因子背后逻辑推演的合理性；相较于漂亮的历史回溯绩效，我们更关注于挖掘因子背后的深层含义。同样的，合理的一致预期指标的构建，目的不应在于追求其历史绩效多高，而应该关注于逻辑链的完整性、合理性。

一致预期指标的构建核心在于企业净利润的估计。本文以预测偏离度衡量预测净利润相对于实际净利润的预测误差。我们发现，分析师的预测偏离度与预测时间跨度、预测企业市值大小、预测企业所属行业等因素均相关。

时间因素是影响预测偏离度最显著的因素。一致预期计算时，我们基于时间加权，赋予新近报告以更大权重。此外，不同分析师预测误差也存在显著差异。我们将分析师预测偏离度经时间跨度、市值、行业因素调整，得到更加合理的分析师预测准确性评判准则。依据上一年份各分析师调整后预测偏离度均值，我们赋予预测误差越小的分析师以更大的权重，使得一致预期值有更强的精确性。

企业在年报发布之前可能会发布业绩快报与业绩预告，业绩报告（快报或预报）是企业经营状况的提前披露，其涵盖企业最真实的盈利信息。相较于分析师预测数据，业绩报告具有更高的可信度和准确性。因此存在业绩报告时，我们使用业绩报告数据作为净利润的一致预期值

基于时间、分析师两个维度，同时考虑业绩报告信息，本文构建了一致预期净利润指标。基于净利润估计，我们衍生出五大类一致预期指标：一致预期估值 EP_FY，一致预期净利润增速，一致预期 PEG，一致预期估值变化 DEP，一致预期估值分位点 EP_PER。各指标均表现出优秀的选股能力。

一致预期指标中存在缺失值，本文以预期利润缺失企业上一年度在行业中增速分位点的平均值作为其在当期行业中增速分位点的预测，从而推导出企业一致预期净利润的合理估计值。相较于以往方法更符合逻辑且因子综合绩效更优秀。

感谢实习生缪铃凯对本文的贡献。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com